



UNIVERSIDAD
**SAN IGNACIO
DE LOYOLA**

FACULTAD DE INGENIERIA

Carrera de Ingeniería Empresarial y de Sistemas

**IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA LA TOMA DE
DECISIONES EN EL CEPLAN 2017**

**Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título Profesional
de Ingeniero Empresarial y de Sistemas**

CARLOS ENRIQUE MACARLUPÚ FLORES

Asesor:

Mg. Alexandres Rene Hoyos Espinoza

Lima – Perú

2019

Índice

INTRODUCCION.....	8
DESARROLLO.....	10
CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA.....	10
<i>Datos generales.....</i>	<i>10</i>
<i>Nombre o razón social de la empresa</i>	<i>10</i>
<i>Ubicación de la empresa (dirección, teléfono y mapa de ubicación)</i>	<i>10</i>
<i>Giro de la empresa</i>	<i>11</i>
<i>Tamaño de la empresa (micro, pequeña, mediana o grande).....</i>	<i>11</i>
<i>Breve reseña histórica de la empresa</i>	<i>11</i>
<i>Organigrama de la empresa.....</i>	<i>13</i>
El Consejo Directivo	13
Presidencia del Consejo.....	14
La Dirección Ejecutiva.....	14
Consejo Consultivo.	14
Órgano de Control Institucional.	14
Órganos de Asesoramiento.....	14
Órgano de Apoyo.	15
Órganos de Línea.....	15
Comités Multidisciplinarios.	16
<i>Misión, Visión y Política</i>	<i>16</i>
Misión.....	16
Visión.	16
Políticas.	17
<i>Productos y clientes.....</i>	<i>17</i>
<i>Premios y certificaciones</i>	<i>18</i>
<i>Relación de la empresa con la sociedad</i>	<i>19</i>
<i>Análisis FODA</i>	<i>19</i>
<i>Diagrama de Proceso - Proceso Nivel 1 – Proceso de Solicitud de Información</i>	<i>22</i>
CAPÍTULO 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE FUE ABORDADO.....	23
<i>Caracterización del área en que se participó</i>	<i>23</i>
<i>Antecedentes y definición del problema:.....</i>	<i>24</i>
<i>Objetivos: general y específico</i>	<i>28</i>
Objetivo General del Proyecto.	28
Objetivos Específicos.	28

<i>Justificación</i>	28
Justificación Teórica.....	28
Justificación Metodológica.....	29
Justificación Práctica.....	29
Justificación Legal.....	30
<i>Alcances y limitaciones</i>	30
Alcances.	30
Limitaciones.	31
CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO.....	32
<i>Inteligencia de Negocios</i>	32
<i>Proceso Analítico en línea (On-Line Analytical Processing (OLAP))</i>	32
<i>Almacén de datos o data warehouse</i>	32
<i>Almacén de datos departamental o data mart</i>	33
<i>Extracción, Transformación y Carga (extract - transformation – load (ETL))</i>	33
<i>Análisis Dimensional</i>	33
Dimensiones.	33
Tabla de Hechos	34
Métricas.	34
Modelo Estrella.	34
<i>Metodología del Ciclo de Vida de Ralph Kimball</i>	35
<i>Tesis Desarrollo de una Solución de Inteligencia de Negocios</i>	36
<i>Tesis Inteligencia de Negocios</i>	37
<i>Tesis Desarrollo de un Datamart</i>	37
<i>Consultas del Portal de Transparencia Económica de la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</i>	38
CAPÍTULO 4. DESARROLLO DEL PROYECTO	40
<i>Planificación</i>	40
Visión del Producto.	40
Beneficios.....	41
Equipo de trabajo.....	41
Parte interesada (Stakeholders).	42
<i>Definición de Project Charter</i>	43
Descripción.....	43
<i>Definición de los requerimientos del Negocio</i>	49
Descripción.....	49
Reuniones.	50

Identificación de Objetivos.	50
Herramientas tecnológicas	50
Disponibilidad de la Data	51
Medidas.	51
Dimensiones.	52
Tiempo de Medición.	52
Diagrama lógico.	53
<i>Modelado dimensional</i>	54
Diagrama Funcional de dimensiones y medidas (Matriz Bus y Star Net).....	54
Descripción de las Dimensiones.....	57
Descripción de las Medidas.....	57
Jerarquía de las Dimensiones.	58
Indicadores.	58
Sentencia T-SQL para la creación del almacén de datos departamental.	59
Ejemplo de código para la creación de la dimensión DIM_GENERICA.	60
<i>Diseño físico</i>	63
Diseño físico del almacén de datos departamental (data mart).	63
Diccionario de Datos.	64
<i>Diseño de la arquitectura técnica</i>	67
<i>Selección de los Productos</i>	68
SQL Server 2014.....	68
Microsoft SQL Server Integration Services – SSIS	68
Microsoft Visual Studio.	69
Asp.Net.....	69
<i>Diseño y desarrollo de la presentación de datos</i>	70
Proceso de carga del área de pruebas (Stage): DM_CEPLAN:POI_STAGE	70
Procesos de carga del área de pruebas (Stage): DM_CEPLAN_POI_STAGE	73
Consultas a las dimensiones.	77
Consultas a la tabla de hechos.	78
<i>Especificación de aplicaciones para usuarios finales</i>	79
Definición de perfiles de usuario del Sistema de Inteligencia de negocios implementado.....	79
<i>Desarrollo de aplicaciones de Inteligencia de Negocios</i>	80
Consulta Web del PEI – POI y reportes generados con Asp.Net.	80
Logros.....	86
Consulta Presupuestal de Gasto - Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.	87

Logros.....	88
CAPÍTULO 5. ANÁLISIS Y RESULTADOS	89
CONCLUSIONES.....	90
RECOMENDACIONES	92
CAPÍTULO 6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	93

Lista de Ilustraciones

Figura 1. Ubicación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Fuente Google Map (2018).	10
Figura 2. Pre-imagen al futuro 2030. Fuente Guía para el Planeamiento Institucional CEPLAN (2017).	12
Figura 3. Organigrama de la Institución. Fuente CEPLAN (2018).	13
Figura 4. Diagrama de Ishikawa – Elaboración propia.	21
Figura 5. Ubicación de la Oficina General de Administración. Fuente CEPLAN (2018).	23
Figura 6. Ciclo de Vida Dimensional de Kimball. Fuente The Data Warehouse Toolkit (2013).	36
Figura 7. Cronograma de Actividades de noviembre 2017 a enero 2018. Fuente Elaboración propia.	40
Figura 8. Equipos de trabajo del proyecto. Fuente propia.	41
Figura 9. Diagrama Lógico de Planeamiento. Fuente propia.	53
Figura 10. Fuente de datos de gasto. Fuente CEPLAN (2017).	54
Figura 11. Matriz Star Net - Parte 1. Fuente Elaboración propia.	56
Figura 12. Matriz Star Net - Parte 2. Fuente Elaboración propia.	56
Figura 13. Diseño físico del almacén de datos. Fuente CEPLAN (2017).	63
Figura 14. Arquitectura técnica. Fuente Elaboración propia.	67
Figura 15. Paquete de carga - dimensión STG_DIM_EJECUTORA. Fuente CEPLAN (2017).	71
Figura 16. Relación STG_DIM_PLIEGO con STG_DIM_EJECUTORA. Fuente CEPLAN (2017).	71
Figura 17. Lectura de la dimensión STG_DIM_EJECUTORA. Fuente CEPLAN (2017).	72
Figura 18. Transformación y mapeo de datos. Fuente CEPLAN (2017).	72
Figura 19. Culminación del proceso de carga del área de pruebas. Fuente CEPLAN (2017).	73
Figura 20. Paquete de carga - dimensión DIM_EJECUTORA. Fuente CEPLAN (2017).	73
Figura 21. Conexión a la dimensión STG_DIM_EJECUTORA. Fuente CEPLAN (2017).	74
Figura 22. Conexión a la dimensión DIM_EJECUTORA. Fuente CEPLAN (2017).	74
Figura 23. Combinación de datos. Fuente CEPLAN (2017).	75
Figura 24. Configuración para la obtención de nuevos registros. Fuente CEPLAN (2017).	75
Figura 25. Configuración del destino de datos. Fuente CEPLAN (2017).	76
Figura 26. Culminación del proceso de carga del almacén de datos departamental. Fuente CEPLAN (2017).	76
Figura 27. Ejemplo de consulta a la dimensión DIM_EJECUTORA. Fuente CEPLAN (2017).	77
Figura 28. Resultado de la Consulta a la tabla de hechos. Fuente CEPLAN (2017).	78
Figura 29. Accesos al sistema de inteligencia de Negocios. Fuente elaboración propia.	79
Figura 30. Esquema de la capa lógica del proyecto. Fuente CEPLAN (2017).	82
Figura 31. Esquema del proyecto de presentación del proyecto. Fuente CEPLAN (2017).	83
Figura 32. Pantalla principal de la Consulta del PEI - POI. Fuente CEPLAN (2017).	83
Figura 33. Filtros de navegación de la Consulta del PEI - POI. Fuente CEPLAN (2017).	84

Figura 34. Resultado de la navegación en la Consulta del PEI - POI. Fuente CEPLAN (2017).	84
Figura 35. Acceso a los reportes de la Consulta del PEI - POI. Fuente CEPLAN (2017).	85
Figura 36. Reporte por Cadena Funcional de la Consulta del PEI - POI. Fuente CEPLAN (2017). ...	85
Figura 37. Reporte por Cadena Funcional y Ubigeo de la Consulta del PEI - POI. Fuente CEPLAN (2017).	86
Figura 38. Vista del tablero de control del seguimiento del planeamiento y gasto. Fuente CEPLAN (2017).	86
Figura 39. Vista de los tipos de contratos de la Consulta de Vulnerabilidades. Fuente CEPLAN (2017).	88

Listado de tablas

Tabla 1 Matriz FODA – Elaboración propia.....	20
Tabla 2 Particularidades	25
Tabla 3 Estructura del PEI.....	26
Tabla 4 Contenido del POI.....	26
Tabla 5 Listado de la parte interesada	42
Tabla 6 Personal antes del desarrollo solución de Business Intelligence (BI)	48
Tabla 7 Personal después de la implementación de la solución de Inteligencia de Negocios.....	49
Tabla 8 Mejoras Continuas.....	49
Tabla 9 Descripción de las medidas	51
Tabla 10 Descripción de las medidas	52
Tabla 11 Matriz Bus	55
Tabla 12 Descripción de las dimensiones del data mart.....	57
Tabla 13 Descripción de las medidas	57
Tabla 14 Jerarquías de las dimensiones.....	58
Tabla 15 Listado de indicadores.....	59
Tabla 16 Dimensión tiempo	64
Tabla 17 Dimensión sector.....	64
Tabla 18 Dimensión pliego	64
Tabla 19 Dimensión ejecutora.....	64
Tabla 20 Dimensión centro de costo	65
Tabla 21 Dimensión objetivo estratégico	65
Tabla 22 Dimensión acción estratégica.....	65
Tabla 23 Dimensión actividad operativa.....	65
Tabla 24 Dimensión programa presupuestal	66
Tabla 25 Dimensión función	66
Tabla 26 Dimensión división funcional	66
Tabla 27 Dimensión fuente de financiamiento.....	66
Tabla 28 Dimensión rubro.....	67
Tabla 29 Dimensión genérica.....	67
Tabla 30 Listado de productos a emplearse en el desarrollo del proyecto	69
Tabla 31 Objetos de base de datos	80
Tabla 32 Distribución de las capas del proyecto.	81
Tabla 33 Evolución del registro del POI por tipos de Gobierno en el aplicativo CEPLAN V.1.....	87
Tabla 34 Análisis de Resultados.	89

INTRODUCCION

El propósito que se persigue con el desarrollo de este Trabajo de Suficiencia Profesional es dar a conocer la metodología y los procesos que se emplearon para la construcción de una solución de Inteligencia de Negocios en una Entidad Pública, que permitió el acceso inmediato, transparente y sencillo a la información recaudada por la institución para la toma de decisiones. Esta herramienta ha servido como apoyo para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos trazados por el CEPLAN.

Para la elaboración se ha aprovechado los conocimientos obtenidos durante los años de formación en la carrera de Ingeniería Empresarial y de Sistemas que han fortificado la experiencia laboral y los conocimientos empíricos acumulados durante muchos años. Esto ha permitido abordar la problemática de la Institución, analizarla y optar por una solución práctica, empleando la Metodología de Ralph Kimball denominada Ciclo de Vida Dimensional, basados en sus cuatro principios básicos. Primero, centrarse en el negocio, se optó por hacer el seguimiento al planeamiento y ejecución de gastos de las entidades públicas del estado. Segundo, construir la infraestructura adecuada, se tomó como referencia las herramientas comerciales de mayor uso en el mercado por su popularidad, fácil manejo y disponibilidad de documentación. Tercero, hacer entregas en incrementos significativos, estar lo más próximo al modelo de las metodologías ágiles y a los objetivos de la entidad. Por último, ofrecer la solución completa, la cual será plasmada en el siguiente informe.

Como resultados, se llegó a implementar un almacén de datos departamental que centralizó los recursos adquiridos de diversas fuentes institucionales, que fueron transformadas en información útil y que sirvió como proveedor de información a una serie de herramientas tecnológicas desarrolladas internamente, incrementando la productividad de los grupos de trabajo.

Giro de la empresa

Es una Institución pública cuyo capital o presupuesto le pertenece al estado, su actividad comercial es Actividad de la Administración Pública en General, que tiene la capacidad para el ejercicio de sus funciones sustentadas en las leyes de su creación “Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Decreto Legislativo” (Ley N° 29158, 2007). “Ley de Creación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico” (Ley N° 1088, 2008).

Tamaño de la empresa (micro, pequeña, mediana o grande)

De acuerdo con la clasificación de tipos de negocio es considerada como una mediana empresa, “cuenta con 68 trabajadores y 51 prestadores de servicios” (CEPLAN, 2018), con un presupuesto de apertura de S/ 15,646,567.

Breve reseña histórica de la empresa

En el año 2002, se gesta un sistema para promover el Planeamiento de tipo Estratégico, definiendo sus objetivos generales y específicos, a fin de que permitan establecer metas en plazos determinados. Su formalización se dio en el año 2005, mediante la promulgación de la Ley N° 28522-2005-CEPLAN, la que otorga rectoría al CEPLAN sobre todo el sistema de planeamiento estratégico a nivel nacional, quedando como organismo público descentralizado, y adscrito al Consejo de Ministros.

Sin embargo, no es hasta el año 2008, que mediante Decreto Legislativo N°1088-2008 se decreta su implementación, regulando su organización y funcionamiento.

Desde su creación, el CEPLAN ha trabajado en la implementación de Políticas Sectoriales, respetando las políticas establecidas por el gobierno, uno de ellos es el Plan Bicentenario, el Perú al 2021, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2011-PCM. Y que fue actualizado por “la Propuesta de Imagen de Futuro del país al 2030, aprobada por el Consejo Directivo de la institución” (CEPLAN, 2017, p. 46).

	Al 2030 todas las personas pueden realizar su potencial.
	Se han desarrollado esfuerzos concertados para la conservación y gestión sostenible de los recursos naturales, tomando medidas urgentes para hacer frente al cambio climático.
	Todas las personas gozan de una vida próspera y plena, con empleo digno y en armonía con la naturaleza, considerando reservas de recursos para el bienestar futuro.
	La sociedad peruana es pacífica, justa e inclusiva, libre del temor y de la violencia; sin corrupción ni discriminación y con igualdad de oportunidades.
	Se han fortalecido las alianzas para alcanzar el desarrollo sostenible, en correspondencia con el respeto universal de los derechos humanos, sin dejar a nadie atrás.

Figura 2. Pre-imagen al futuro 2030. Fuente Guía para el Planeamiento Institucional CEPLAN (2017).

El CEPLAN a nivel institucional, está reforzando la articulación de los Planes Institucionales para que el presupuesto sea dirigido a cerrar brechas priorizadas en el planeamiento. También, ha implementado herramientas tecnológicas para la automatización y seguimiento del registro de los Planes Institucionales.

Organigrama de la empresa

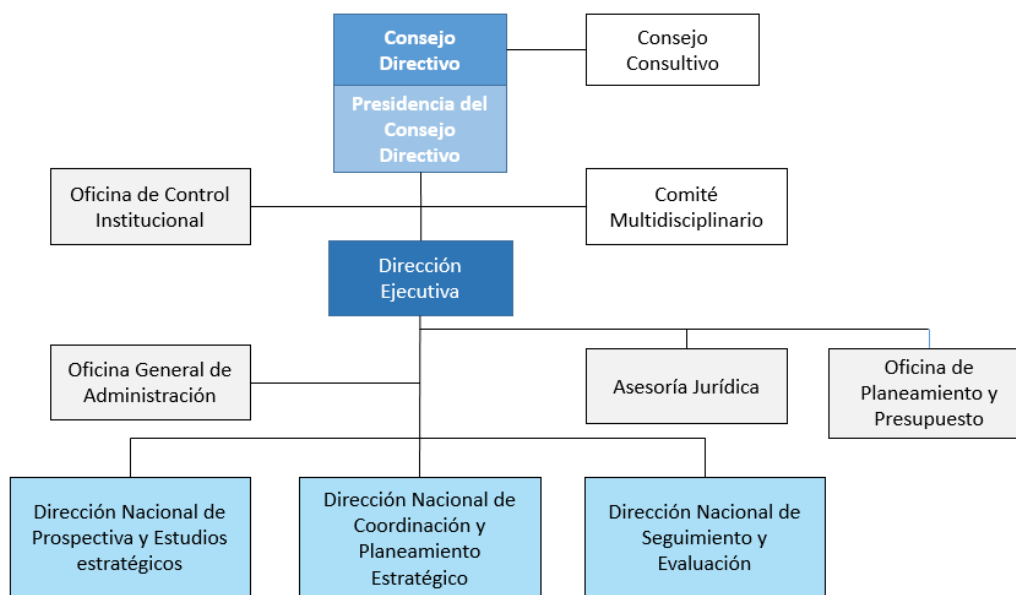


Figura 3. Organigrama de la Institución. Fuente CEPLAN (2018).

De acuerdo con lo considerado en el ROF del CEPLAN, la organización es de tipo flexible y horizontal, teniendo de esta forma una organización plana, considerando además el funcionamiento de comités con expertos en las diferentes áreas temáticas, es decir multidisciplinarios.

La Alta Dirección, está conformada por órganos de máximo nivel de decisión, como:

El Consejo Directivo. Es el portavoz supremo de gobernación de la institución, conformado por miembros oriundos del país con trayectoria acreditada en Planeamiento Estratégico. De acuerdo al ROF del CEPLAN sus integrantes son 7 designados por: El Presidente de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y

Finanzas, la Asamblea Nacional de Rectores, los Colegios Profesionales, y la Asamblea de Presidentes Regionales.

Presidencia del Consejo. Preside las sesiones convocadas por el consejo. Es el apoderado Legal y el responsable de ejercer la dirección de la entidad.

La Dirección Ejecutiva. Tiene la responsabilidad Es la responsable de realizar tanto las gestiones técnicas como administrativas del CEPLAN. Es guiado por un Director Ejecutivo, su función principal es realizar las labores de gestión de la Entidad y sus colaboradores de acuerdo con las pautas establecidas por el presidente del Consejo Directivo.

Consejo Consultivo. Brinda asesoría al Consejo Directivo. Sus funciones están basadas en realizar recomendaciones y proponer acciones en beneficio de las mejoras del proceso de planeamiento estratégico.

Órgano de Control Institucional.

Oficina de Control Institucional. Es el órgano encargado de realizar los servicios de control simultáneo y posterior de todas las acciones realizadas dentro del CEPLAN.

Órganos de Asesoramiento.

Oficina de Asesoramiento Jurídico. Esta encargada de brindar asesoría y emitir opiniones carácter legal a los órganos que conforman el CEPLAN.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Tiene la responsabilidad de brindar asesoría en planeamiento, en materia presupuestal, en desarrollo de las organizaciones y en temas referidos a modernizar la gestión de la institución, además de la gestión y programación de los proyectos e inversiones respectivamente.

Asimismo, debe orientar y programar la cooperación técnica nacional e internacional, conforme a la normativa legal vigente. Depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva.

Órgano de Apoyo.

Oficina General de Administración. Depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva. Órgano que tiene la responsabilidad de administrar los diferentes recursos (personal, financiero y materiales) del CEPLAN.

Órganos de Línea.

Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos. Es responsable de realizar la identificación y sistematización de los conocimientos acerca de las megatendencias estratégicas, así como de realizar el estudio de los posibles impactos que se pudieran suscitar por cambios en el entorno. Depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva.

Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico. Es el órgano de tipo técnico y normativo, encargado del proceso de planeamiento y de las coordinaciones entre los diferentes órganos públicos, privados y de la sociedad civil. Depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva.

Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación. Órgano técnico normativo, que tiene su bajo su responsabilidad realizar el seguimiento y las evaluaciones para velar por el cumplimiento del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y de las gestiones estratégicas que realiza el Estado. Depende de la Dirección Ejecutiva.

Comités Multidisciplinarios. Son órganos temporales, de carácter técnico, está integrada por personas con experiencia a nivel nacional e internacional, tienen como fin analizar de manera prioritaria temas sobre la gestión estratégica del Estado.

Misión, Visión y Política

Misión. Es de ser el rector y el coordinador del sistema de planeamiento a nivel nacional.

Visión. Coadyuvar de manera efectiva a logra el desarrollo del país, de manera sostenible, equilibrada y equitativa mediante la elaboración de planes de desarrollo.

Políticas. A través de los lineamientos y normas nos permiten realizar la orientación y supervisión de las actividades de la institución. Se aplica a:

a) A las funciones y los procesos que de acuerdo con lo establecido en las normas de su creación son su objeto; b) Al planeamiento de la institución, incluidos a los sistemas administrativos; c) Las evaluaciones y controles internos que se den en la entidad.

Productos y clientes

Los clientes del CEPLAN son las Entidades Públicas de los tres tipos de gobiernos del Estado Peruano: es decir los de nivel regional, local y nacional, con quienes se realiza una labor de seguimiento y asesoría en su gestión, para verificar que se cumplan los objetivos trazados en su Plan Estratégico Institucional.

Según su ROF, son sus funciones:

“a), Ser el conductor de los procesos de formulación y el encargado de difundir la visión compartida y concertada a los diversos sectores y en los diferentes niveles de gobierno.; b) Brindar apoyo a la presidencia del Consejo de Ministros, en lo referido al cumplimiento de su función de ente coordinador de la planificación estratégica concertada, por tanto debe formular y realizar las actualizaciones del Plan de Desarrollo, mediante trabajo coordinado con los diversos sectores, instituciones, considerando lo establecido en la directiva.; c) Brindar asesoramiento a las entidades estatales, a los gobiernos regionales, locales para que formulen, realicen seguimiento y posteriormente la evaluación de sus

políticas y planes estratégicos para el desarrollo, a fin de lograr que estos estén ajustados a los objetivos nacionales previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional; d) Implementar metodologías que permitan asegurar que el plan sea consistente y coherente y estén orientadas a la búsqueda del desarrollo armónico y sostenido del país; fortaleciendo la democracia en el marco de la constitucionalidad; e) Debe promover que los especialistas en planeamiento sean formados, orientados y actualizados profesionalmente, en los diferentes niveles de gobierno y en las instituciones de educación superior; f) Deberá poner a consideración del Presidente y posteriormente al Presidente del Consejo de Ministros, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional; g) Propiciar el trabajo coordinado de los sectores públicos, privados y sociedad civil de tal forma que se realicen adecuadamente las investigaciones acerca de la realidad nacional; h) Dictar directivas de acuerdo a su competencia” (CEPLAN, 2018, p.3).

Premios y certificaciones

En el 2015 el Banco Interamericano de Desarrollo le otorgo el primer lugar como premio a la Gestión por Resultados en la Categoría Cooperación Sur-Sur.

Cooperación Sur-Sur “es un programa conformado por países que hacen frente a problemas comunes, teniendo el propósito de superarlos uniendo esfuerzos. Esta cooperación promueve el desarrollo de sus integrantes través de intercambios comerciales, de experiencias exitosas e inclusión” (Cooperación Sur– Sur, 2018).

Relación de la empresa con la sociedad

Mediante la implementación de desarrollo sostenible, de la adecuada orientación y articulación de los esfuerzos del estado, se pretende mejorar el estándar de vida de la población e impulsar el desarrollo del país.

Análisis FODA

La matriz FODA “está diseñada para permitirnos diseñar un análisis al interior de las empresas, es decir evaluando sus fortalezas y debilidades, además, del entorno de esta misma considerando las oportunidades que tiene y las amenazas que enfrenta. Sus siglas esta creada considerando la letra inicial de los términos que fueron mencionados con anterioridad” (<https://www.analisisfoda.com/>, 2018).

Tabla 1
Matriz FODA – Elaboración propia.

MATRIZ FODA		Análisis Interno	
		FORTALEZAS	DEBILIDADES
		Órgano rector del Planeamiento Estratégico en el país. Reconocimiento y posicionamiento a nivel del aparato público. (F1)	Alta rotación de personal. (D1)
		Marco normativo señala la obligación de que entidades públicas entreguen base de datos. (F2)	Reducido equipo de profesionales de soporte tecnológico. (D2)
		Equipo de profesionales multidisciplinarios y especializados. (F4)	Reducida base de soporte de datos, que imposibilita el manejo y análisis registrada en el sistema transaccional CPLAN V.1. lo cual impide la toma de decisiones de manera oportuna (D3)
		Alianzas estrategias con entidades especializadas que permiten contar con información histórica de los diversos niveles de gobierno. (F5)	Profesionales con escaso conocimiento en manejos de base de datos, Inteligencia de Negocios y/o tratamiento de información. (D4)
Análisis Externo	OPORTUNIDADES	Estrategia FO	Estrategia DO
	Convenios con Fondos de cooperación internacional que permiten el acceso al presupuesto para la contratación de servicios y elaboración de proyectos. (O1)	Mejorar el Monitoreo y hacer seguimiento a los planes institucionales del PEI – POI de los tres niveles de gobierno (F5-O1)	Mejorar los convenios con Fondos de Cooperación Internacional con el fin de evitar la alta rotación de personal (D1-O1)
	Mayor demanda de la ciudadanía por transparencia, rendición de cuentas, acceso a datos abiertos. (O2)	Capacidad de Transparentar la gestión pública de las actividades planificadas en una plataforma de uso público (F5– O2)	Contar con la presencia de nuevas tecnologías orientadas a la explotación de uso de información (D3-O3)
	Software y soluciones tecnológicas de bajo costo y/o acceso libre. (O3)		Contar con personal capacitado para implementar adecuadamente la solución de BI (D4-O5)
	AMENAZAS	Estrategia FA	Estrategia DA
	Inestabilidad política y económica, que genera cambios de representantes de la alta dirección. (A1)	Aplicar adecuadamente las metodologías de planeamiento validadas y aprobadas (F2-A5)	Promover la continuidad de los proyectos, garantizando la estabilidad laboral en puntos clave, pese a la rotación de la alta dirección. (D1-A1)
	Cambio de misión y objetivos institucionales. Debido a la adscripción y/o fusión de competencias institucionales. (A4)	Posicionamiento de CEPLAN como órgano rector del planeamiento estratégico (F1 – A4)	Elaborar aplicaciones automatizadas, que muestren la información registrada en el aplicativo CEPLAN V.1 y contribuyan con el manejo oportuno de datos, que puedan ser tratados y convertidos en información útil para la toma de decisiones (D1-A5)
	Las instituciones no muestran nada de compromiso en el registro del PEI – POI (A5)		

Basándonos en la Matriz FODA, se presenta a continuación el diagrama de Ishikawa (Causa - Efecto), en el que concluimos que el principal problema del CEPLAN es que carece una solución de inteligencia de negocios.

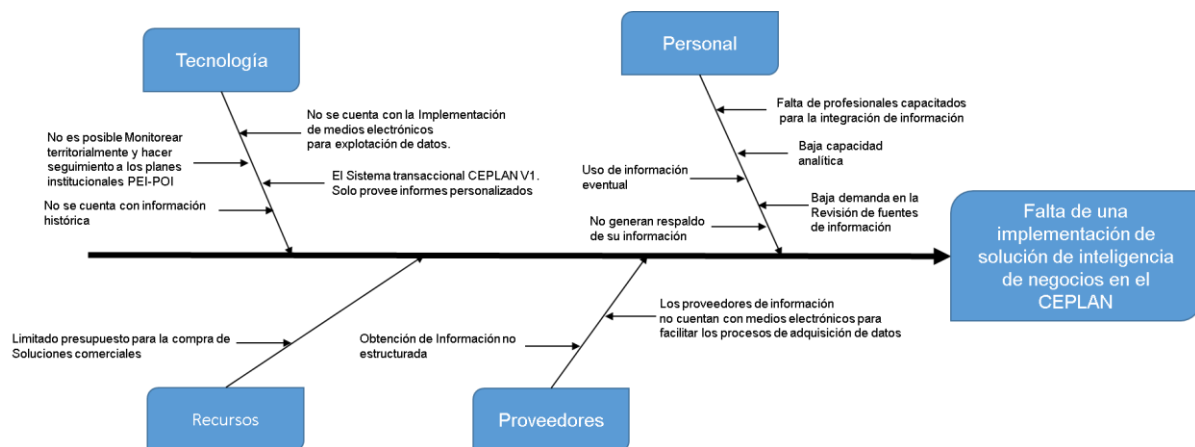


Figura 4. Diagrama de Ishikawa – Elaboración propia.

Diagrama de Proceso - Proceso Nivel 1 – Proceso de Solicitud de Información

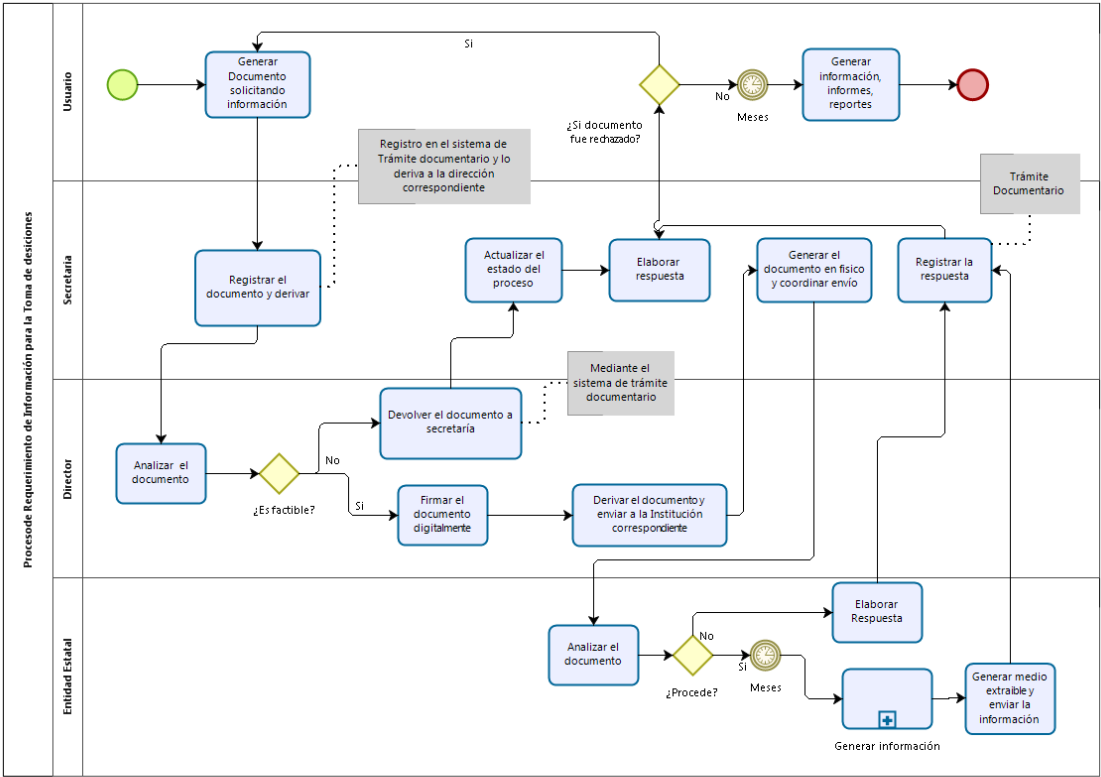


Figura 5. Diagrama de Procesos – Proceso Nivel 1 - Elaboración propia.

Capítulo 2. Planteamiento del Problema que fue abordado

Caracterización del área en que se participó

El trabajo tuvo incidencia en la Oficina General de Administración, que es el órgano que tiene la responsabilidad de administrar los diferentes recursos (personal, financiero y materiales) del CEPLAN.

Este proyecto fue desarrollado en cumplimiento de una de las funciones principales consideradas para la OGA en el ROF que es brindar apoyo en soporte informático y en tecnologías de la información a los diferentes órganos que conforman la entidad.

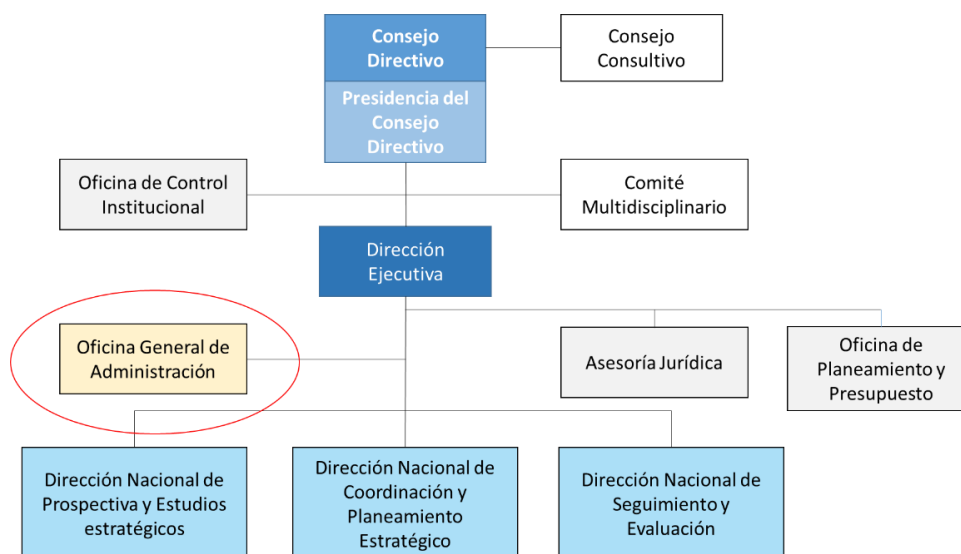


Figura 5. Ubicación de la Oficina General de Administración. Fuente CEPLAN (2018).

El contrato se dio como Consultor por Orden de Servicio para formar parte del equipo encargado de hacerle seguimiento al registro del Planeamiento Estratégico,

conformado por especialistas en Planeamiento Institucional - Estratégico, Presupuesto Público, Economistas entre otros.

Antecedentes y definición del problema:

El CEPLAN “dio inicio a los procesos para construir una visión del Perú Concertado al 2030, mediante la presentación de una propuesta preliminar de imagen de futuro o “pre-imagen” en el Foro del Acuerdo Nacional (febrero de 2017). Mientras dure este proceso y hasta la aprobación del nuevo plan, las instituciones utilizarán para su planeamiento estratégico y operativo, lo establecido en las políticas estatales, el PEDN vigente Plan-Bicentenario” (CEPLAN, 2018, p.17).

Uno de los pilares de la Gestión para Resultados es el Planeamiento Estratégico, sirve de base sobre la cual se va a orientar la programación presupuestal; su construcción está basada en los análisis que se hacen sobre la situación actual y de su visión a futuro; lo cual genera información que se torna relevante en la toma de las decisiones. La planificación tiene varios aspectos uno de ellos es conocer la perspectiva de cuál será el comportamiento futuro y determinar los posibles ambientes, por ejemplo: Económico, Social. Para saber cómo será el futuro hay que saber cómo se comportó el pasado, para ello, es necesario contar con estadísticas: ¿Cómo crece la población?, ¿cuáles son los niveles de ingreso? o ¿cuánto se está gastando?, etc. Todo eso a lo largo de los años da una tendencia que permite proyectar. El CEPLAN recolecta datos de diversos sectores con el fin de apoyar a las instituciones para que tomen las

medidas necesarias y alinearlas con las políticas de Estado y políticas de Gobierno.

A nivel Institucional, los entes públicos de los diferentes niveles de gobierno: Gobiernos Locales, que agrupa a las Municipalidades Provinciales y Distritales; Los Gobiernos Regionales conformados por los entes públicos de administración superior en cada departamento; y el Gobierno Nacional; elaboran el PEI y el POI. Según la Guía Metodológica del Planeamiento del CEPLAN, el PEI se define “la herramienta de gestión que identifica la o las estrategias que deberá implementar la entidad en la búsqueda de cumplir con sus objetivos” (CEPLAN 2017, p.17). “El POI es el documento en el cual se detalla las actividades que deben cumplirse dentro de la organización para lograr sus objetivos y metas en un periodo anual” (CEPLAN, 2017, p.17). Son los Pliegos presupuestales y las Unidades Ejecutoras las encargadas de elaborar sus respectivos planes, las características de su elaboración se muestran en la tabla 1.

Tabla 2
Particularidades

	PEI	POI
Descripción	Herramienta que permite a las entidades determinar la o las estrategias que implementara para cumplir sus objetivos.	Instrumento en el cual se detallan las actividades que la entidad desarrollará para cumplir sus objetivos.
Nivel de elaboración	Pliego presupuestario según corresponda	Todas las unidades ejecutoras.
Contenidos Principales	Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales	Actividades del tipo operativo e inversiones.
Plazos	3 años	Anual en contexto multianual

Fuente: Guía para el Planeamiento Institucional CEPLAN (2017)

Asimismo, estos planes deben de cumplir con una serie de requisitos, los cuales han sido estructurados de la siguiente manera.

Tabla 3
Estructura del PEI

PEI: Contenido mínimo
1. Declaración de Política Institucional
2. Misión Institucional
3. Objetivos Estratégicos Institucionales (con indicadores)
4. Acciones Estratégicas Institucionales (con indicadores)
5. Ruta estratégica
6. Anexos
Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1)
Matriz del Plan Estratégico Institucional (Anexo B-1)

Fuente: Guía para el Planeamiento Institucional CEPLAN (2017)

Tabla 4
Contenido del POI

POI	Fuentes
1. Detalle de la política de cada institución	PEI
2. Misión de la institución	
3. Actividades priorizadas en función a los Objetivos Estratégicos Institucionales	
4. Reportes generados por el aplicativo	
	Priorizar considerando la política institucional y actualización permanente del conocimiento integral de la realidad y del futuro deseado.

Fuente: Guía para el Planeamiento Institucional CEPLAN (2017)

En el contexto internacional, el país tiene la intención de ser parte de organizaciones conformadas por gobiernos con los cuales, a partir de un trabajo conjunto, experiencias busquen soluciones para los problemas que comparten. Tipo Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conformada por los gobiernos de 35 economías democráticas. “La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes” (OCDE, 2018). En esa medida se basan en los objetivos fijados por la Organización de las Naciones Unidas, que deben de ser alcanzados. Para ello, es necesario saber ¿Cuál es la realidad peruana frente a lo que ellos piden? Y si el estado peruano está trabajando para cumplirlo.

Por ello, a partir del año 2016 el CEPLAN ha implementado una herramienta tecnológica de apoyo, que tiene por objetivo automatizar los procedimientos de las diferentes fases que se da en el desarrollo del planeamiento en los tres niveles de gobierno. Se inició con un plan piloto de 8 entidades, sumando a final de año 16. Desde su implementación, el aplicativo permite llevar un orden en el proceso administrativo y su uso correcto simplifica los procesos de la planificación.

Para alinear el planeamiento estratégico con la asignación y ejecución del presupuesto público, eventualmente se obtenían archivos no estructurados, procedentes de las OGTI - MEF, los cuales servían para determinadas presentaciones de informes. Lo mismo ocurría con los datos proporcionados por otras instituciones.

Sin embargo, pese a la obtención de información de los registros de los planes institucionales y de la recolección de datos no era posible: a) Monitorear territorialmente y hacer seguimiento a los planes institucionales PEI-POI; b) Transparentar la gestión pública de las actividades planificadas en una plataforma de uso público; c) Proporcionar al sistema de planeamiento información para la gestión presupuestaria; d) Integrar la información del planeamiento con la asignación y ejecución del presupuesto para tomar decisiones institucionales, sectoriales o territoriales.

Ante esta situación, se vio en la necesidad de contar con una solución tecnológica de Inteligencia de Negocios que permita aprovechar los datos recolectados, depurarlos, centralizarlos y convertirlos en información útil para responder a los problemas del negocio mediante almacenes de datos y así permitir su explotación oportunamente.

Objetivos: general y específico

Objetivo General del Proyecto.

Implementar una solución de inteligencia de negocios para la toma de decisiones, que permita aprovechar los datos recolectados, depurarlos, centralizarlos y convertirlos en información útil el CEPLAN mediante un almacén de datos departamental y así permitir su análisis oportunamente.

Objetivos Específicos.

Implementar un repositorio departamental basado en el modelo dimensional, que permita centralizar la información recaudada por la institución.

Generar Consultas interactivas que permitan el análisis de información en línea.

Reducir los tiempos empleados para la elaboración de informes y de reportes de gestión.

Justificación

Justificación Teórica. Se busca demostrar que la implementación de una solución de Inteligencia de Negocios cuyos conceptos iniciales los dio Bill

Immon conocido como el padre de los almacenes de datos “un dataware house es un conjunto de variables que cumplen con una serie de criterios para agilizar y asegurar de manera correcta las mejores oportunidades y alternativas de una empresa” (Mazón, 2013, p.54). Permitirá integrar la información de diversas fuentes para lograr un adecuado seguimiento del Planeamiento Estratégico de las Entidades Públicas que ayuden a alta dirección en la toma de decisiones.

Justificación Metodológica. Para el presente informe se considera de vital importancia la Implementación de una solución de Inteligencia de Negocios en el CEPLAN, basada en la Visión o Metodología de Ralph Kimball (Kimball Bus Architecture), para el análisis de información de acuerdo con el Ciclo de Vida Dimensional del Negocio, a quien su creador lo define como “el modelo dimensional, es un procedimiento extenso que sirve para simplificar los almacenes de información” (Kimball, 2013, p.7).

El enfoque de esta metodología permitió centrarnos en un determinado modelo de negocio y más adelante vinculará a otras necesidades.

Justificación Práctica. Mediante la implementación de una solución de Inteligencia de Negocios, se busca estar en condiciones para tomar decisiones de manera oportuna y precisa. A través de los siguientes requisitos:

a) Brindar alertas sobre la variación del planeamiento con el presupuesto; b) Optimizar y mejorar el monitoreo de los avances del registro de las actividades; c) Generar indicadores del avance del presupuesto asignado a los Objetivos de Desarrollo y sus respectivas metas; d) Proporcionar información precisa y centralizada; e) Garantizar la seguridad permitiendo la información sea confidencial, íntegra y esté disponible.

Justificación Legal. Para el presente estudio de determino la siguiente justificación: *Metodología de Ralph Kimball (Kimball Bus Architecture)*. La que se sustenta en una serie de etapas con buenas prácticas para la construir de un data mart y un data warehouse.

Alcances y limitaciones

Alcances. Durante el desarrollo de una solución de Inteligencia de Negocios se limita al diseño y despliegue de aplicaciones de gestión asociados al cumplimiento de los planes estratégicos institucionales. Haciendo uso de la metodología propuesta por Ralph Kimball y empleando como plataforma el SQL Server Business Intelligence con su herramienta de extracción, transformación y carga Integration Services. Asimismo, Microsoft Visual Studio para el desarrollo de consultas, tableros de mando y reportes.

Limitaciones. Se realizó el proyecto con la infraestructura tecnológica de la institución.

Capítulo 3. Marco Teórico

Inteligencia de Negocios

La Inteligencia de Negocios es un conjunto de metodologías que permite recolectar, procesar y presentar de manera relevante la información, para la toma de decisiones. Un concepto más actualizado nos dice que “consiste en la utilización de productos y soluciones con tecnologías analíticas avanzadas para transformar los datos en información que ayude a los distintos niveles de la organización en la toma de decisiones y otras contribuciones, casi todas en el análisis de estrategias” (Puerta, 2015, p.13).

Proceso Analítico en línea (On-Line Analytical Processing (OLAP))

OLAP como parte de la inteligencia de negocios, permite agilizar la consulta de grandes volúmenes de datos. Se emplea un modelo desnormalizado, con el fin de que las consultas tengan un mejor tiempo de respuestas. En el libro de Administración de los Sistemas de Información, sus autores detallan la funcionabilidad del proceso de la siguiente manera “Las aplicaciones OLAP operan sobre los datos organizados especialmente para tal uso o procesan los datos de bases de datos relacionales. Una aplicación OLAP dinámica responde a los comandos mediante la preparación de las tablas mientras funciona” (Souza, 2017, p.365).

Almacén de datos o data warehouse

El concepto de data warehouse nace en el año 1988, como parte del trabajo de los Investigadores de International Business Machines (IBM), Barry Devlin y Paul Murphy. Luego fue moldeado por Bill Inmon a quien se le conoce como el padre de esta tecnología.

Según Puerta (2015) el “Data Warehouse es un sistema informático que incluye una base de datos de súper capacidad de almacenamiento, de Terabytes. Diseñado para el procesamiento del sistema OLAP, él puede almacenar años y años de datos que son resumidos, consolidados periódicamente actualizados y descriptivos. Esos datos no sufren alteración pues utilizan un sistema OLAP que como el propio nombre dice, es analítico y las transacciones de inserción o eliminación de datos no son posibles dejándolos solamente para lectura” (p. 106). Es el primer paso para crear una solución de inteligencia de negocios.

Almacén de datos departamental o data mart

Es un subconjunto del data warehouse orientado a un determinado tema o negocio específico. “Por ejemplo, marketing, clientes, productos o ventas. Es más rápido de diseñar, pero con el problema de que la integración con el almacén de datos corporativo puede ser compleja al haberse diseñado antes que él” (Mazón, 2013, p.20).

Extracción, Transformación y Carga (extract - transformation – load (ETL))

Es un proceso que sirve para organizar el tráfico de datos, consiste en traspasar datos de un origen y realizar las transformaciones en el destino, mediante metodologías y herramientas para automatizar y simplificar procesos complejos.

Análisis Dimensional

Dimensiones. Las dimensiones también llamadas entidades, son tablas desnormalizadas que están formadas por atributos y son ordenados por

jerarquías. “Las tablas de dimensiones son componentes integrales de una tabla de hechos. Las tablas de dimensiones contienen el contexto textual asociado con un evento de medición del proceso de negocio. Describen el "quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué" asociado con el evento” (Kimball, 2013, p.13).

Tabla de Hechos. Es el objeto principal del esquema dimensional, está conformada por las llaves subrogadas de las dimensiones y las medidas o indicadores del negocio. “La tabla de hechos en un modelo dimensional almacena las mediciones de rendimiento resultantes de los eventos de procesos de negocio de una organización” (Kimball, 2013, p.10).

Métricas. Son los valores numéricos definidos por el valor numérico que se generan durante el desarrollo del negocio. En el libro ¿Cómo crear un data warehouse? Los autores lo definen de la siguiente manera: “Son los indicadores de negocio de un proceso de negocio, es decir, aquellos conceptos cuantificables que permiten medir un proceso de negocio. Están asociados a la tabla de hechos” (Conesa, 2015, p.22).

Modelo Estrella. Mediante este modelo se realiza el modelo de la información en: procesos, vistas y métricas tal cual una estrella. “Los esquemas de estrella son estructuras dimensionales implementadas en sistema de gestión de base de datos relacionales (RDBMS). Característicamente consisten en tablas de hechos vinculadas a tablas de

dimensiones a través de relaciones de clave primaria / foránea” (Kimball & Ross, 2018, p.40).

Estas estructuras deben de estar desnormalizadas, se recomienda no exceder de 15 tablas de dimensiones, de presentarse el caso deberán de combinarse las más simples.

Metodología del Ciclo de Vida de Ralph Kimball

La metodología está basada en cuatro principios básicos: a) centrarse en el negocio; b) construir una infraestructura de información adecuada; c) realización de entregas con aumentos significativos; d) ofrecimiento de una solución completa.

“La metodología Ciclo de Vida de Kimball fue concebida a mediados de la década de 1980 por miembros del Grupo Kimball y otros colegas de Metaphor Computer Systems, una empresa pionera de apoyo a la toma de decisiones. Desde entonces, ha sido utilizado con éxito por miles de equipos de proyecto de data warehouse e inteligencia empresarial (DW / BI) en prácticamente todas las industrias, áreas de aplicaciones, funciones comerciales y plataformas técnicas” (Kimball Group, 2018).

“El data warehouse es un conglomerado de todos los data marts de una empresa, siendo una copia de los datos transaccionales estructurados de una forma especial para el análisis, de acuerdo al modelo dimensional (no normalizado)” (Reyes & Reyes, 2015, p.180).

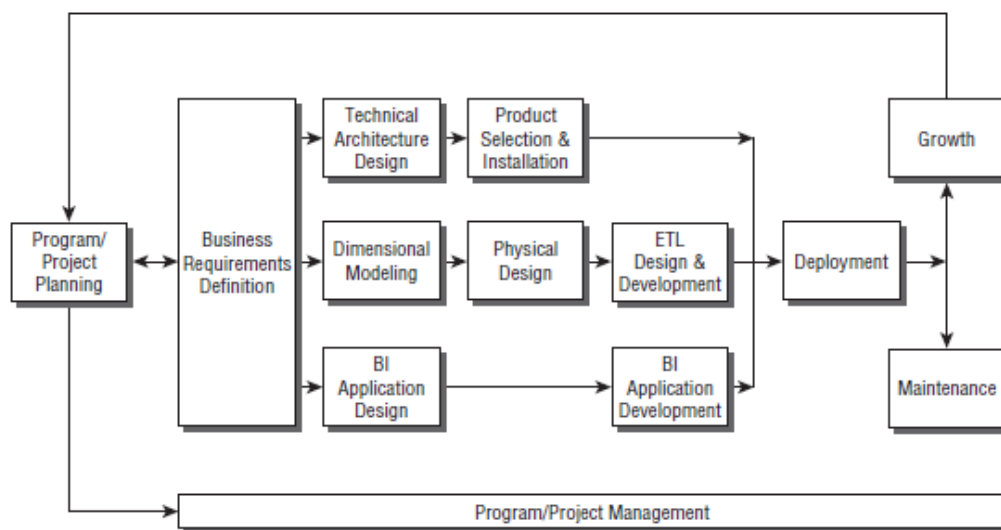


Figura 6. Ciclo de Vida Dimensional de Kimball. Fuente The Data Warehouse Toolkit (2013).

Tesis Desarrollo de una Solución de Inteligencia de Negocios para la mejora del proceso de toma de decisiones en el área de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de San Bartolo – Facultad de Ingeniería y arquitectura – Universidad Autónoma del Perú

El trabajo de investigación propuesto por los señores Donald Inca y Luis Zavala (2016), se tomó como referencia porque trata de implementar una solución de BI, bajo la misma metodología de desarrollo que se empleó en el CEPLAN y también por tratarse de una Institución del estado. Su problemática estaba centrada en el área de Rentas, donde se manejaba gran cantidad de datos y se carecía de herramientas adecuadas para la toma de decisiones, que generaban grandes pérdidas económicas para la Institución.

La solución fue bastante robusta por la tecnología implementada, justificada porque lograron mejorar sus procesos y cumplieron con sus objetivos.

Tesis Inteligencia de Negocios para la dinamización en la toma de decisiones en la Gestión Contable y Presupuestal de la Municipalidad de Víctor Larco Herrera – Facultad de Ingeniería - Escuela Académica Profesional de Ingeniería de Sistemas – Universidad Nacional de Trujillo

El trabajo propuesto por los señores Yajaira Gastañadui y Jhon Tamayo (2016), fue desarrollada para una entidad perteneciente a los Gobiernos Locales, La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera (La Libertad). El cual contempla la implementación de Inteligencia de Negocios para agilizar las decisiones que se toman en área Contable, debido a la demora en sus procesos de búsqueda de información y transacciones, generando un elevado costo en la asignación de recursos.

La correlación existente es la implementación de un almacén de datos departamental para la solución de su problemática aplicando la metodología de Ralph Kimball. Asimismo, la problemática de la limitación de recursos debido al presupuesto institucional.

Tesis Desarrollo de un Datamart para optimizar la generación de información estratégica de apoyo a la toma de decisiones en la Vicepresidencia de Banca Comercial de Interbank Perú – Facultad de Ingeniería y Arquitectura – Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas - Universidad de San Martín de Porres

Tesis para la obtención del título profesional, propuesto por los señores Jenny Espinoza y Carlos Palomino (2016), la problemática estaba centrada en reducir el uso de los recursos utilizados para generar la información, las mismas que se hacían de manera manual y a destiempo. Su información no estaba centralizada y carecían de medios para el análisis.

La correlación existente es que mediante la aplicación de inteligencia de negocios es posible optimizar las decisiones que se toman en las instituciones y generar estrategias que contribuyan con el crecimiento.

Consultas del Portal de Transparencia Económica de la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Es una plataforma informática parte de una solución de Inteligencia de Negocios, administrada por la OGTI del MEF. Cuya información centralizada proviene de las fuentes de datos los diversos entes rectores. El Portal fue inaugurado el 23 de febrero del 2001, con la finalidad de contribuir al fomento de la cultura de transparencia del Estado.

Su estructura tecnológica está basada en Oracle data base que cumple las funciones de un almacén de datos o data warehouse, se encuentra estructurada bajo el Modelo Estrella. El proceso para extraer, transformar y cargar los datos (ETL) se hace mediante scripts. No cuenta con un software especial para dicho proceso. La información se explota o consume mediante aplicaciones

desarrolladas internamente para uso externo, las cuales están publicadas en el Portal de Transparencia. Internamente se usa software especializado como Qlikview de Qlik o Cognos de International Business Machines (IBM) que permiten a los usuarios a diseñar sus propios informes e indicadores.

Desde su implementación viene siendo de mucha utilidad para investigadores, funcionarios y Servidores Públicos, y público con el general, pues ha permitido mostrar de manera transparente la información recaudada por las entidades públicas de país. Asimismo, sirve como fuente de información para los data warehouse y data marts de otras instituciones. Por citar: Portal de Transparencia Estándar – Presidencia de Consejo de Ministros y Sistema Nacional Georreferenciado Sayhuite – Presidencia de Consejo de Ministros.

Capítulo 4. Desarrollo del Proyecto

Cronograma de actividades.

ACTIVIDADES / SEMANAS	NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO			
	SEMANA				SEMANA				SEMANA			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Planificación												
Definición de los requerimientos												
Modelado												
Diseño físico												
Diseño de la arquitectura técnica												
Selección de productos												
Diseño y desarrollo de la presentación de datos												
Especificación de aplicaciones												
Desarrollo de Aplicaciones												
Pruebas												
Despliegue de aplicaciones												

Figura 7. Cronograma de Actividades de noviembre 2017 a enero 2018. Fuente Elaboración propia.

Las actividades forman parte de las fases del Modelo del Ciclo de Vida propuesto por Ralph Kimball, las cuales a continuación se detallan.

Planificación

Visión del Producto.

Organizacional. Se optimizó el proceso de integración de información para del seguimiento del planeamiento estratégico alineado con la asignación presupuestal y la ejecución del gasto público.

Funcional. Se brindó los procesos necesarios para la obtención e integración de datos, transformándolos en información de manera rápida,

precisa y eficiente. Asimismo, las herramientas necesarias para la explotación y visualización, como medios de apoyo para la toma de decisiones.

Beneficios.

Los beneficios obtenidos por el CEPLAN fueron:

a) Contar con un almacén de datos para la integración de información de diversas fuentes; b) Acceso a la información de forma sencilla y resumida recaudados por los sistemas transaccionales; c) Contar con herramientas de seguimiento del Planeamiento Estratégico Institucional que faciliten acceder a la información sobre el Planeamiento Estratégico Nacional alineado a la asignación presupuestal y gasto público.

Equipo de trabajo.

El equipo de trabajo se conformó de la siguiente manera:

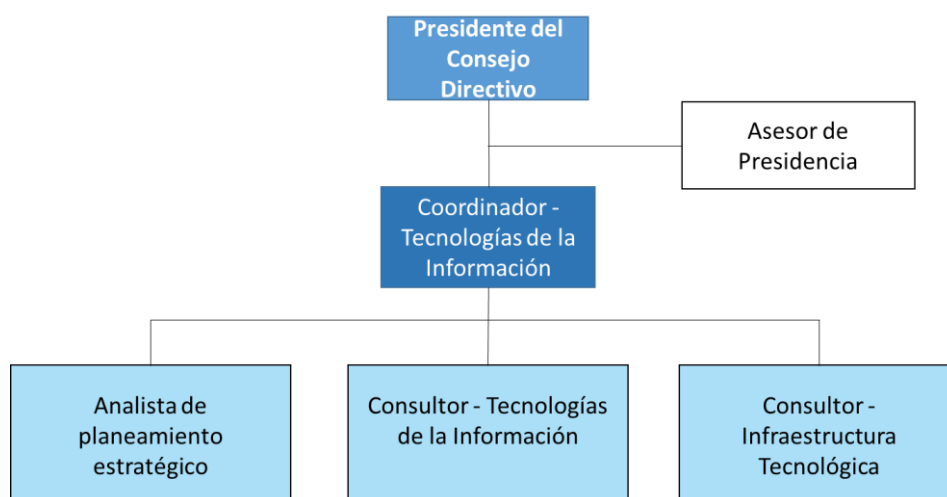


Figura 8. Equipos de trabajo del proyecto. Fuente propia

a) El presidente, es el líder del proyecto y el encargado de llevar las riendas del trabajo. Gestiona los recursos económicos para cubrir las necesidades del proyecto; b) Asesor de Presidencia, es un profesional capacitado en Tecnologías de la Información, cuya responsabilidad es realizar las gestiones técnicas y administrativas para el desarrollo del proyecto; c) Coordinador de Tecnologías de la Información, es el encargado de administrar y dirigir el proyecto y al equipo que participará en el. Asimismo, es el encargado de establecer las metas y objetivos; d) Analista de planeamiento estratégico, es el encargado de planificar las actividades de análisis relacionadas al Planeamiento Estratégico, basadas en las necesidades de los usuarios; e) Consultor de Tecnologías de la Información, de desarrollar, implementar y realizar el mantenimiento. Asimismo, el de proponer las herramientas necesarias para su ejecución; f) Consultor de Infraestructura Tecnológica, es el encargado de realizar el seguimiento técnico de los proyectos realizados, gestionar y administrar su seguridad.

Parte interesada (Stakeholders).

Tabla 5
Listado de la parte interesada

Nombre	Cargo
Presidente del Directorio	Presidente del Directorio
Director Ejecutivo	Director de Coordinación y Planeamiento Estratégico
Director	Director de Prospectiva y Estudios Estratégicos
Director	Director de Seguimiento y Evaluación
Consultor	Consultor experto en Infraestructura Tecnológica
Especialista en Planeamiento Institucional	Coordinador

Fuente: Elaboración propia

Definición de Project Charter

Descripción.

El Project Charter permite mostrar el resumen del Alcance, Tiempo y Costo del proyecto, además de la proyección de estos dos últimos puntos. También se puede tener una idea clara de los riesgos que podría afrontar el proyecto, tanto positivos (oportunidades) como los negativos (amenazas).

Gerencia de Proyectos

CONTROL DE VERSIONES					
<i>Versión</i>	<i>Hecha por</i>	<i>Revisada por</i>	<i>Aprobada por</i>	<i>Fecha</i>	<i>Motivo</i>
1.0	CM	BB	BB	19.10.16	Versión original

PROJECT CHARTER

Nombre del Proyecto	Siglas del Proyecto
Implementación de una solución de Inteligencia de Negocios para la toma de decisiones en el CEPLAN	ISIN

Descripción del Proyecto: ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde?
El proyecto "Implementación de una solución de Inteligencia de Negocios para la toma de decisiones en el CEPLAN", consiste en la Gestión, enfocada hacia el asesoramiento, la dirección, la coordinación, la evaluación y el control integral de todas las fases del proyecto: 1. Definición de los requerimientos del negocio 2. Planificación 3. Diseño físico 4. Diseño de la arquitectura técnica 5. Selección de los Productos 6. Diseño y desarrollo de la presentación de datos 7. Especificación de aplicaciones para usuarios finales 8. Desarrollo de aplicaciones de Inteligencia de Negocios Como parte de esta implementación se requiere capacitar en soluciones de inteligencia de Negocios, al director ejecutivo de CEPLAN y personal directivo y/u otros que él designe. <u>El desarrollo del proyecto estará a cargo de:</u> - Carlos Macarlupú Flores, encargado de la gestión e implementación del proyecto. El proyecto será realizado desde el 20 noviembre de 2016 hasta 20 de enero de 2017

El desarrollo del proyecto, desde la fase de Planificación en adelante, se realizará en las Instalaciones ubicadas en Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, Avenida Canaval y Moreyra 480. Piso 11 y 12. Edificio Chocavento. San Isidro, Lima, Perú.
Modalidad: Suma alzada

Definición del Producto del Proyecto: *Descripción del producto, servicio o capacidad a generar.*

La implementación de la solución de Inteligencia de Negocios:

- Se desarrollará en la instalación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, Avenida Canaval y Moreyra 480. Pisos 11 y 12. Edificio Chocavento. San Isidro, Lima, Perú.
- El Proyecto permitirá dar una solución a la problemática que aqueja en CEPLAN, que consiste en el difícil acceso a la información de su base de datos. De igual forma, se tiene una base de datos con información redundante y poco provechosa.

Otro problema encontrado radica en que, cuando se solicita información con prontitud, se requiere manejar bases de datos alternas, como cubos que se elaboran a partir del requerimiento. Esto causa una demora insostenible.

Lamentablemente para el CEPLAN el manejo del volumen de datos se ha convertido en una gran necesidad, para poderla convertirla en información útil.

- Es por ello, que se plantea la construcción de una solución de Inteligencia de Negocios, metodología para la obtención, depuración y análisis de información de sus procesos de negocio. Esta solución implica la implementación de un almacén de datos departamental para centralizar los recursos adquiridos por diversas fuentes de financiamiento.

De esta manera la información se transformará en información útil mostrada mediante aplicativos de inteligencia de negocio, para la toma de buenas decisiones en tiempo bastante reducido, para obtener mejores resultados, incrementando la productividad de los diferentes grupos de trabajo, evitando gastos innecesarios.

Definición de Requisitos del Proyecto: *Descripción de requerimientos funcionales, no funcionales, de calidad, etc., del proyecto/producto*

El cliente tiene los siguientes requisitos funcionales:

- | | |
|------|--|
| RF01 | - Ejecutar los acuerdos de la propuesta |
| RF02 | - La propuesta deberá plantear los procedimientos para gestionar la seguridad de los datos de toda la institución. |
| RF03 | - Obtener un entregable de cada fase del proyecto, que contenga el detalle de las actividades realizadas, los resultados alcanzados y el material elaborado durante el trabajo de Gestión. |
| RF04 | - La propuesta ejecutara la integración de datos obtenidas por convenios suscritos. |
| RF05 | - La propuesta permitirá que los usuarios elaboren diferentes de reportes que les ayude en la toma de decisiones, sin necesidad de otros almacenes de datos. |
| RF06 | - El usuario puede filtrar información desde ningún hasta todos los parámetros disponibles. |
| RF07 | - No solo se deben mostrar datos, sino que también visualizaciones de esos datos. |
| RF08 | - Uso de Gráficos para visualización de información. |

El cliente tiene los siguientes requisitos NO funcionales:

- | | |
|-------|---|
| RNF01 | Plataformas de ejecución. La plataforma donde se ejecute la aplicación, debe soportarla. |
| RNF02 | Conexiones erróneas. La conexión es necesaria para cargar los datos. |
| RNF03 | Error de Licenciamiento. Garantizar la licencia correspondiente, para permitir mostrar modelos de las soluciones de Inteligencia de Negocios. |
| RNF04 | Realizar pruebas necesarias para evitar la lentitud del sistema, para Inicio de la aplicación, o carga satisfactoria. |
| RNF05 | Realizar pruebas de consistencia de datos, evitando datos erróneos, como nulos (datos sin coherencia para el modelo de carga). |
| RNF06 | Acordar reuniones periódicas para informes sobre el progreso de los trabajos. |

RNF07	Los informes deben ser entregados en copia física, adicionalmente, una copia digital.
Requerimientos de Sistema (Plataforma de 32-bit o 64 bit):	
RS01	Sistema Operativo: Windows 7 o Superior.
RS02	Procesador: Intel Core Duo o superior (o equivalente).
RS03	Espacio de memoria: 4 GB mínimo por volumen de datos.
RS04	Espacio de disco: 500 GB total: instalación + espacio libre.
RS05	Security: Microsoft Active Directory.

Objetivos del Proyecto: Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos de la triple restricción.			
Concepto	Objetivos	criterio de Éxito	
1. Alcance del Proyecto	Utilización del producto en las áreas de Gerencia del CEPLAN y a nivel nacional.	Seguimiento continuo de los avances de los trabajos y V°B° del cliente	
2. Tiempo del Proyecto	Culminar con el proyecto de acuerdo con lo establecido en el cronograma.	Concluir el proyecto en 2 meses, desde la aprobación de la propuesta. Se proyecta tener un Índice de Funcionamiento de Calendario en el rango de 0.95 a 1.05, lo que implica que lo ejecutado se acercará al máximo al plazo Planificado, no teniendo retrasos significativos en el proyecto, es decir, será eficiente en el tiempo.	
	SPI: 0.95 - 1.05		
3. Costo del Proyecto	Ejecutar el proyecto en función del presupuesto estimado S/27,000.00 Soles	No exceder del presupuesto del proyecto. Se proyecta tener un Índice del Funcionamiento del Coste (COST PERFORMANCE INDEX) en el rango de 0.95 a 1.05, lo que implica que los costos ejecutados se acercarán mucho a los costos planificados, no teniendo costos adicionales significativos en el proyecto, es decir, tendrá un grado de eficiencia en el presupuesto.	
	CPI: 0.95 - 1.05		
Finalidad del Proyecto: Fin último, propósito general, u objetivo de nivel superior por el cual se ejecuta el proyecto. Enlace con programas, portafolios, o estrategias de la organización.			
Determinar de qué manera la implementación de una solución de inteligencia de negocios beneficiará en la toma de decisiones en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.			
Justificación del Proyecto: Motivos, razones, o argumentos que justifican la ejecución del proyecto.			
Justificación Cualitativa		Justificación Cuantitativa	
- Ahorro de tiempo en el análisis para toma de decisiones. - Mejorar los niveles de administración de datos. - Apoyo en la gestión de personal ejecutivo de CEPLAN, mediante el manejo de instrumentos de actualidad, como lo es el uso de herramientas de Inteligencia de Negocios.		La inversión inicial S/ 82,000 soles.	
		Ingresos S/ 432,000 anuales	
		Los flujos efectivos proyectado en los siguientes 5 años, considerando la optimización del sistema evitando esfuerzo de personal e incluso contratación para tratamiento de información, serán: S/ 82,000, S/ 62,000, S/ 42,000, S/ 32,000, S/ 22,000	
		Flujo de Egresos: (en 5 años, por supervisión del aplicativo, mejoras de este): S/ 350,000, S/ 370,000, S/ 390,000, S/ 400,000, S/ 410,000	
		Tasa de descuento: (coste de capital para determinar el valor actual neto de un pago futuro): 10%.	
		Suma de Ingresos	2,160,000.00
		Suma de Egresos	1,920,000.00

	VAN	110.857.05
	TIR	72%
	Costo de inversión	2,002,000.00
	RCB	1.08
	RCB > 1, por lo que se acepta el proyecto analizado.	

Designación del Administrador del Proyecto.		
Nombre	CM	Nivel de autoridad Requerir la ejecución total de los entregables.
Reporta a	BB	
Supervisa a	CM	

Eventos	
Hitos	Programación
1. Inicio.	20-nov-16
2. Definición de los requerimientos del negocio.	30-nov-16
3. Planificación.	05-dic-16
4. Diseño físico.	15-dic-16
5. Diseño de la arquitectura técnica.	20-dic-16
6. Selección de los Productos.	25-dic-16
7. Diseño y desarrollo de la presentación de datos.	03-ene-17
8. Especificación de aplicaciones para usuarios finales.	13-ene-17
9. Desarrollo de aplicaciones de Inteligencia de Negocios.	19-ene-17
10. Fin del proyecto.	20-ene-17

Organizaciones	
Organizaciones	Roles
CEPLAN	Inversionista y Cliente.
Carlos Macarlupú Flores	Gerencia de proyecto.
Ministerio de Economía y Finanzas	Apoyo en información histórica básica de CEPLAN.

Amenazas
Cambio de personal de CEPLAN quienes solicitan la solución a la mejor administración de datos.
Falta de cumplimiento en el cronograma de pagos y/o aprobaciones de los entregables en el proyecto.
Falta de apoyo del personal que administra los datos en la actualidad.

Oportunidades
Considerar la idea de implementación de soluciones similares en otras entidades.
Capacitación integral de personal de CEPLAN para uso de herramientas de inteligencia de negocios.
Incorporación de personal que aporten ideas innovadoras complementarias a la Inteligencia de Negocio.

Presupuesto Preliminar	
Concepto	Monto S/ (SOLES)
1. Licencias	S/ 3,000.00

2. Definición de los requerimientos del negocio y planificación.	S/ 3,000.00
3. Diseño físico.	S/ 2,500.00
4. Diseño de arquitectura y desarrollo de la presentación de datos.	S/ 2,500.00
5. Especificación de aplicaciones para usuarios finales.	S/ 2,000.00
6. Desarrollo de aplicaciones de Inteligencia de Negocios.	S/ 11,000.00
7. Gastos Administrativos.	S/ 3,000.00
5. Pago Servicios Profesionales	S/ 55, 000.00
Costo de proyecto S/	S/. 82,000.00
Reserva de contingencia	S/. 1,080.00
Línea base de costo	S/. 83,080.00
Reserva de gestión	S/. 810.00
Presupuesto TOTAL del Proyecto S/	S/. 83,890.00

Patrocinador			
<i>Nombres y apellidos</i>	<i>Entidad</i>	<i>Función</i>	<i>Fecha</i>
Bruno Barletti Pascuale	CEPLAN	Representante	19-nov-16

Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR)

Año	Flujo Beneficio	Flujo Costo	Flujo Neto
1	432,000	350,000	82,000
2	432,000	370,000	62,000
3	432,000	390,000	42,000
4	432,000	400,000	32,000
5	432,000	410,000	22,000
	2,160,000	1,920,000	240,000

DATOS	VALORES
# periodos	5
Periodo	Anual
Tasa de descuento	0.10

DETALLE	
PERIODO	FLUJO NETO DE EFECTIVO PROYECTADO
	0 -82000
	1 82,000
	2 62,000
	3 42,000
	4 32,000
	5 22,000

Nro.	FNE	(1+i)^	FNE/(1+i)^
0	-82,000.00		-82000
1	82,000.00	1.10	74,545.45
2	62,000.00	1.21	51,239.67
3	42,000.00	1.33	31,555.22
4	32,000.00	1.46	21,856.43
5	22,000.00	1.61	13,660.27
			110,857.05

VAN	S/.110,857.05
------------	---------------

TIR	
TASA DE DTO.	VAN
0%	S/.158,000.00
20%	S/.77,967.85
40%	S/.35,930.62
60%	S/.10,703.55
80%	-S/.5,894.39
100%	-S/.17,562.50
120%	-S/.26,180.04
140%	-S/.32,790.45
160%	-S/.38,014.90

TIR	72%
------------	-----

De acuerdo con el resultado de la TIR 72%, el proyecto es viable y se sugiere su pronta ejecución.

Se puede afirmar que, al dar un VAN positivo, lleva a confirmar la viabilidad del proyecto. Otra forma de manifestar este VAN positivo es decir que el proyecto es financieramente viable, nos daría ganancia, mediante una operación sencilla de ingresos menos egresos.

Tabla 6

Personal antes del desarrollo solución de Business Intelligence (BI)

Personal antes de la implementación	Cantidad	Costo S/	Total S/	Costo Anual S/
Encargados de gestionar el proceso de generación de información			30,000.00	360,000.00
Personal de la D.N.P.E.E.	1	10,000.00		
Personal de la D.N.C. P.E.	1	10,000.00		
Personal de la D.N. S.E.	1	10,000.00		
Técnico Informático	1	6,000.00	6,000.00	72,00.00
				432.000.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7

Personal después de la implementación de la solución de Inteligencia de Negocios

Personal después de la implementación	Cantidad	Costo S/	Total S/	Costo Anual S/
Especialista en Inteligencia de Negocios	1	8,000.00	8,000.00	96,000.00
Dirección Nacional de Administrador de Base de Datos	1	9,500.00	9,500.00	114,000.00
				210,000.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8

Mejoras Continuas

Procesos de mejoras continuas anuales	Cantidad	Costo S/	Total S/	Costo Anual S/
Concepto Mejora Continua año 1	1	140,000	140,000	140,000.00
Concepto Mejora Continua año 2	1	160,000	160,000	160,000.00
Concepto Mejora Continua año 3	1	180,000	180,000	180,000.00
Concepto Mejora Continua año 4	1	190,000	190,000	190,000.00
Concepto Mejora Continua año 4	1	200,000	200,000	200,000.00

Fuente: Elaboración propia

Definición de los requerimientos del Negocio

Descripción.

El proceso principal que se consideró fue el del registro del Plan Operativo Institucional.

La necesidad de hacer el seguimiento al registro del Plan Estratégico y del Plan Operativo es de suma importancia para los funcionarios y servidores de las instituciones públicas, pues podrán tomar decisiones proactivas respecto al cumplimiento con los objetivos relacionados al desarrollo de la nación.

Como medio recaudador de información, el sistema transaccional CEPLAN V.1., no cuenta con herramientas necesarias para la explotación de datos e integración con otras fuentes de información. Asimismo, los archivos adquiridos de otras instituciones no son almacenadas

Reuniones.

Para la realización del proyecto se realizaron reuniones con el coordinador encargado del cumplimiento del registro y seguimiento del Planeamiento Institucional. Cuyas funciones se detallan a continuación:

Contribuir con la sistematización de los planes en los diversos tipos de gobierno, asegurando su consistencia y compatibilidad con el PEDN.

Implantación y capacitación al personal de las entidades en el uso de las herramientas tecnológicas implementadas por el CEPLAN.

Asesorar y facilitar la asistencia técnica a las ejecutoras comprendidas en el SINAPLAN durante su proceso de planeamiento.

Identificación de Objetivos. Seguimiento al registro del planeamiento estratégico alineado a la asignación y ejecución presupuestal.

Herramientas tecnológicas. El sistema CEPLAN V.1., es un sistema transaccional desarrollado para el apoyo en la automatización del proceso de registro del planeamiento institucional. Desarrollado bajo el marco de

trabajo de Visual Studio 2015, entorno web ASP.NET. El motor de base de datos corresponde a Microsoft SQL Server 2014. Por ser un aplicativo web se encuentra desplegado en un Servidor Internet Information Server (IIS) en un espacio virtual del proveedor del servicio de almacenamiento web.

Disponibilidad de la Data. Los datos eran recolectados por los servidores del CEPLAN, los mismos que tardaban en procesar y convertirla en información, que no era almacenada en ningún medio o repositorio.

No se explotaba la información del almacén de datos transaccional, el registro del planeamiento no era óptimo, el sistema carecía de validaciones y eso generaba mucha incongruencia. Se daban casos de tablas sin índices principales. A diferencia, la información de la asignación presupuestal y de ejecución del gasto ya estaba validada, procedía del data warehouse del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.

Medidas.

Tabla 9
Descripción de las medidas

Medidas	Descripción
Monto programado del plan operativo institucional	Representa el monto de la programación registrado en el sistema CEPLAN V.1.
Monto del presupuesto inicial aprobado	Representa el monto del presupuesto inicial asignado a las entidades públicas para cada año.
Monto del presupuesto modificado	Representa el monto de las modificaciones presupuestarias efectuadas por las entidades públicas.

Monto del devengado	Representa la ejecución presupuestal de las entidades públicas.
---------------------	---

Fuente: Elaboración propia

Dimensiones.

Tabla 10
Descripción de las medidas

Medidas	Descripción
Tiempo	Representa el periodo o el año de ejecución del plan operativo.
Sector	Representa un conjunto de entidades de la administración gubernamental que comparten propósitos.
Pliego	Representa el ente rector del sector al cual se le asigna el presupuesto.
Ejecutora	Representa todas las entidades del sector público que cuentan con asignación presupuestal en cualquier nivel de gobierno.
Centro de Costo	Representa la Unidad Orgánica en la cual se realiza la programación y la ejecución.
Objetivo estratégico	Representa los logros que la entidad o institución espera alcanzar a nivel de población como internamente.
Acción estratégica	Representa las acciones que permiten desarrollar la estrategia.
Actividad operativa	Representa el conjunto de tareas que garantizarán la oportuna provisión de bienes o de servicios a los usuarios.
Programa presupuestal	Representa una categoría presupuestal.
Función	Representa las funciones de la cadena programática.
Programa	Representa los programas o divisiones funcionales de la cadena programática.
Fuente de Financiamiento	Representa el origen de los fondos públicos.
Rubro	Representa las partidas o subcuentas de los recursos públicos.
Genérica de Gasto	Representa parte de la cadena de gasto.

Fuente: Elaboración propia

Tiempo de Medición.

El tiempo de medición es Anual, representa el periodo o año de elaboración de un plan operativo y de la ejecución presupuestal.

Diagrama lógico.

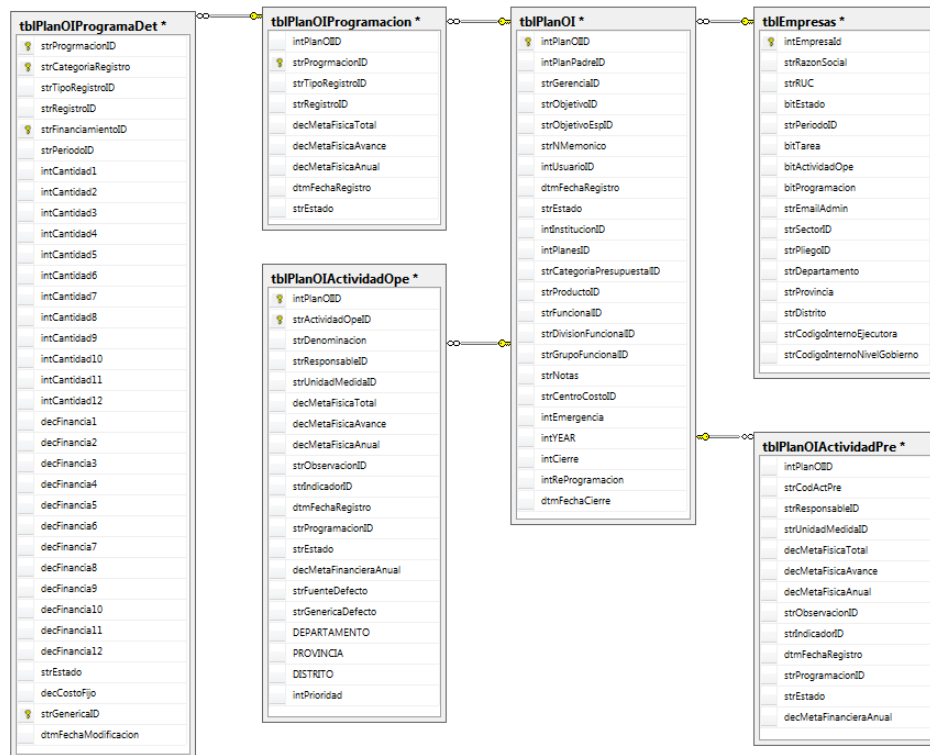


Figura 9. Diagrama Lógico de Planeamiento. Fuente propia.

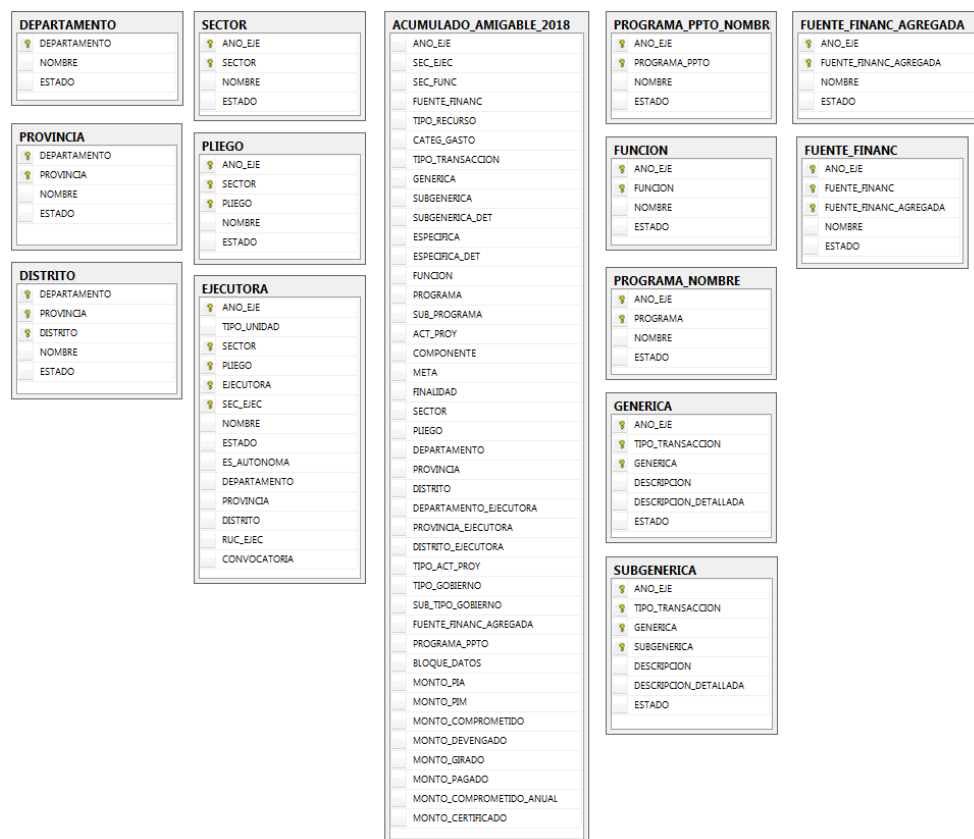


Figura 10. Fuente de datos de gasto. Fuente CEPLAN (2017).

Modelado dimensional

Diagrama Funcional de dimensiones y medidas (Matriz Bus y Star Net).

“La matriz de bus de almacenamiento de datos empresariales es la herramienta esencial para diseñar y comunicar la arquitectura de bus de almacén de datos de la empresa. Las filas de la matriz son procesos comerciales y las columnas son dimensiones. Las celdas marcadas de la matriz indican si una dimensión está asociada a un proceso de negocios determinado” (Kimball, 2013).

Tabla 11
Matriz Bus

Métricas / Dimensiones	Monto Programado Plan Operativo Institucional	Monto Presupuesto Inicial Asignado	Monto Presupuesto Inicial Modificado	Monto del Devengado
Tiempo	X	X	X	X
Sector	X	X	X	X
Pliego	X	X	X	X
Ejecutora	X	X	X	X
Centro de Costo	X	X	X	X
Objetivo Estratégico	X	X	X	X
Acción Estratégica	X	X	X	X
Actividad Operativa	X	X	X	X
Programa Presupuestal	X	X	X	X
Función	X	X	X	X
Programa	X	X	X	X
Fuente de Financiamiento	X	X	X	X
Rubro	X	X	X	X
Genérica de Gasto	X	X	X	X

Fuente: Elaboración propia

Matriz Star Net

Según Espinoza y Palomino en su trabajo de tesis desarrollado para la acreditación de Ingeniero de Computación y Sistemas (2016) “Para dar inicio al desarrollo del modelo dimensional, se inicia con un diagrama que nos muestra a través de líneas, círculos y rectángulos la representación del modelo dimensional, en la parte izquierda encontramos los indicadores que se caracterizan por ser métricas, los cuales se relacionan con las dimensiones mostradas en la derecha y sus respectivos niveles”.

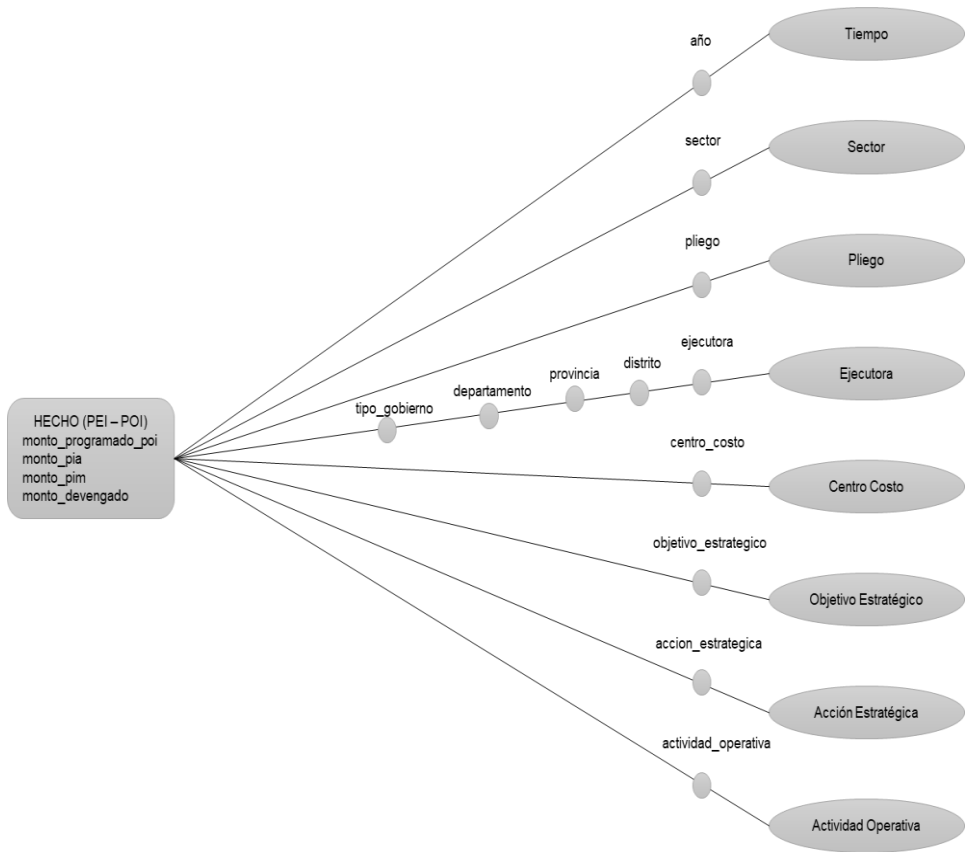


Figura 11. Matriz Star Net - Parte 1. Fuente Elaboración propia.

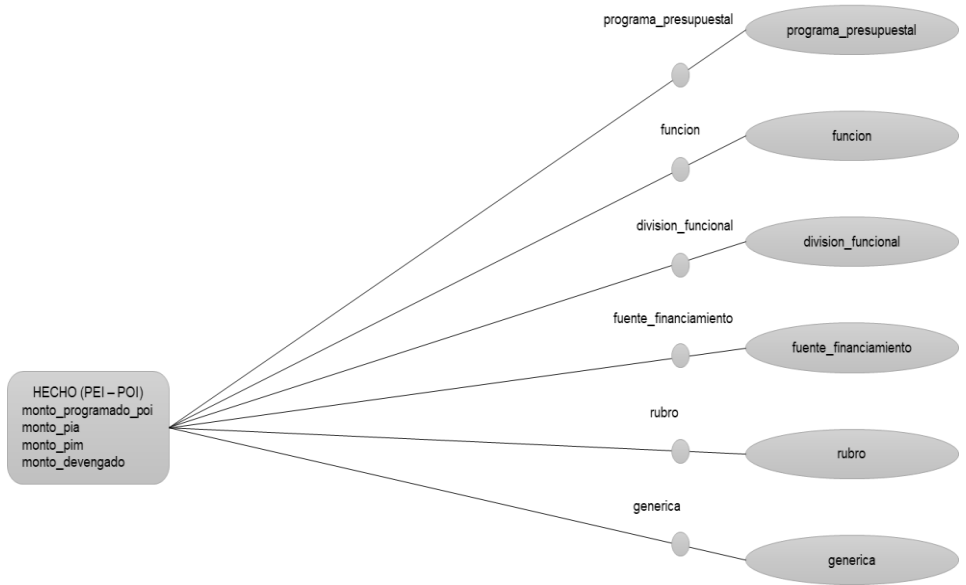


Figura 12. Matriz Star Net - Parte 2. Fuente Elaboración propia.

Descripción de las Dimensiones.

Tabla 12
Descripción de las dimensiones del data mart

Dimensión	Descripción
DIM_TIEMPO	Dimensión que considera el año correspondiente a la programación del plan operativo.
DIM_SECTOR	Dimensión que considera al conjunto de sectores.
DIM_PLIEGO	Dimensión que considera al conjunto de pliegos.
DIM_EJECUTORA	Dimensión que considera al conjunto de instituciones públicas.
DIM_CENTRO_COSTO	Dimensión que considera los Centros de Costos
DIM_OBJETIVO ESTRATEGICO	Dimensión que considera los Objetivos de Estratégicos
DIM_ACCION ESTRATEGICA	Dimensión que considera las Acciones Estratégicas
DIM_ACTIVIDAD_OPERATIVA	Dimensión que considera las Actividades Operativas
DIM_PROGRAMA PRESUPUESTAL	Dimensión que considera los Programas de Presupuestales
DIM_FUNCION	Dimensión que considera las Funciones
DIM_DIVISION_FUNCIONAL	Dimensión que considera las Divisiones de Funcionales
DIM_FUENTE_FINANCIAMIENTO	Dimensión que considera las Fuentes de Financiamientos
DIM_RUBRO	Dimensión que considera los Rubros
DIM_GENERICA	Dimensión que considera las Genéricas

Fuente: Elaboración propia

Descripción de las Medidas.

Tabla 13
Descripción de las medidas

Atributo	Descripción	Regla de agregación por defecto
monto_programado_poi	Monto de la programación del plan operativo	SUM
monto_pia	Monto del presupuesto inicial anual	SUM
monto_pim	Monto del presupuesto modificado	SUM
monto_devengado	Monto del avance de la ejecución del presupuesto	SUM

Fuente: Elaboración propia

Jerarquía de las Dimensiones.

Tabla 14
Jerarquías de las dimensiones

Dimensión	Jerarquía
DIM_TIEMPO	DIM_TIEMPO.Tiempo
	. Año
DIM_SECTOR	. Sector
DIM_PLIEGO	. Pliego
DIM_EJECUTORA	DIM_EJECUTORA.Ubigeo
	. Departamento
	.. Provincia
	...Distrito
	 Ejecutora
DIM_CENTRO_COSTO	. Centro Costo
DIM_OBJETIVO ESTRATEGICO	. Objetivo Estratégico
DIM_ACCION ESTRATEGICA	. Acción Estratégica
DIM_ACTIVIDAD_OPERATIVA	. Actividad Operativa
DIM_PROGRAMA PRESUPUESTAL	. Programa Presupuestal
DIM_FUNCION	. Función
DIM_DIVISION_FUNCIONAL	. División Funcional
DIM_FUENTE FINANCIAMIENTO	. Fuente Financiamiento
DIM_RUBRO	. Rubro
DIM_GENERICA	. Genérica

Fuente: Elaboración propia

Indicadores.

El indicador Avance Devengado, representa el porcentaje del monto total del devengado en relación con el total del monto del presupuesto Institucional Modificado (PIM) y el Avance Plan Operativo Institucional, representa el porcentaje del monto programado del plan operativo en relación con el monto del presupuesto inicial asignado (PIA).

Tabla 15
Listado de indicadores

Indicador	Medida	Estados
Avance Devengado	$\left(\left(\frac{\text{monto_devengado}}{\text{monto_pim}} \right) \times 100 \right)$	>90% [50%,90%] <50%
Avance Plan Operativo Institucional	$\left(\left(\frac{\text{monto_programado_poi}}{\text{monto_pia}} \right) \times 100 \right)$	>90% [50%,90%] <50%

Fuente: Elaboración propia

Sentencia T-SQL para la creación del almacén de datos departamental.

Una sentencia T-SQL (Transact - Structured Query Language), es el lenguaje o medio de interacción con el servidor de base de datos. Sirven para realizar diversas tareas, como manipular datos, definir datos y controlar los accesos.

Ejemplo de código para la creación de la dimensión DIM_EJECUTORA.

Mediante el siguiente ejemplo se crea un objeto tabla en la base de datos, el cual será la dimensión DIM_EJECUTORA dentro de nuestro modelo dimensional.

```
CREATE TABLE [dbo].[DIM_EJECUTORA](
    [ID_EJECUTORA] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [EJECUTORA] [numeric](6, 0) NULL,
    [TIPO_GOBIERNO] [varchar](2) NULL,
    [TIPO_GOBIERNO_NOMBRE] [char](150) NULL,
    [EJECUTORA_NOMBRE] [varchar](150) NULL,
    [DEPARTAMENTO] [varchar](2) NULL,
```

```

[DEPARTAMENTO_NOMBRE] [varchar](150) NULL,
[PROVINCIA] [char](2) NULL,
[PROVINCIA_NOMBRE] [char](150) NULL,
[DISTRITO] [varchar](2) NULL,
[DISTRITO_NOMBRE] [char](150) NULL,
CONSTRAINT [PK_STG_DIM_EJECUTORA] PRIMARY KEY
CLUSTERED
(
    [ID_EJECUTORA] ASC
)

```

Ejemplo de código para la creación de la dimensión DIM_GENERICA.

Mediante el siguiente ejemplo se crea un objeto tabla en la base de datos, el cual será la dimensión DIM_GENERICA dentro de nuestro modelo dimensional.

```

CREATE TABLE [dbo].[DIM_GENERICA](
    [ID_GENERICA] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [GENERICA] [char](4) NULL,
    [GENERICA_NOMBRE] [varchar](150) NULL,
    CONSTRAINT [PK_DIM_GENERICA] PRIMARY KEY
    CLUSTERED
    (
        [ID_GENERICA] ASC
    )

```

Ejemplo de código para la creación de la tabla de hechos FT_GASTO_PROGRAMACION.

Mediante el siguiente ejemplo se crea un objeto tabla en la base de datos, el cual será la tabla de hechos FT_GASTO_GENERICA dentro de nuestro modelo dimensional.

```
CREATE TABLE [dbo].[FT_GASTO_PROGRAMACION](
    [ID_TIEMPO] [int] NULL,
    [ID_SECTOR] [int] NULL,
    [ID_PLIEGO] [int] NULL,
    [ID_EJECUTORA] [int] NULL,
    [ID_PROGRAMA PRESUPUESTAL] [int] NULL,
    [ID_CENTRO_COSTO] [int] NULL,
    [ID_OBJETIVO ESTRATEGICO] [int] NULL,
    [ID_ACCION ESTRATEGICA] [int] NULL,
    [ID_ACTIVIDAD OPERATIVA] [int] NULL,
    [ID_FUNCION] [int] NULL,
    [ID_DIVISION FUNCIONAL] [int] NULL,
    [ID_FUENTE FINANCIAMIENTO] [int] NULL,
    [ID_RUBRO] [int] NULL,
    [ID_GENERICA] [int] NULL,
    [MONTO_PROGRAMADO_POI] [decimal](19, 2) NULL,
    [MONTO_PIA] [decimal](19, 2) NULL,
    [MONTO_PIM] [decimal](19, 2) NULL,
    [MONTO_DEVENGADO] [decimal](19, 2) NULL
```

) ON [PRIMARY]

```
ALTER TABLE [dbo].[FT_GASTO_PROGRAMACION] WITH  
CHECK ADD CONSTRAINT  
[FK_FT_GASTO_PROGRAMACION_DIM_EJECUTORA] FOREIGN  
KEY([ID_EJECUTORA])  
REFERENCES [dbo].[DIM_EJECUTORA] ([ID_EJECUTORA])  
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[FT_GASTO_PROGRAMACION] CHECK  
CONSTRAINT  
[FK_FT_GASTO_PROGRAMACION_DIM_EJECUTORA]  
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[FT_GASTO_PROGRAMACION] WITH  
CHECK ADD CONSTRAINT  
[FK_FT_GASTO_PROGRAMACION_DIM_GENERICA] FOREIGN  
KEY([ID_GENERICA])  
REFERENCES [dbo].[DIM_GENERICA] ([ID_GENERICA])  
GO
```

Diseño físico

Diseño físico del almacén de datos departamental (data mart).

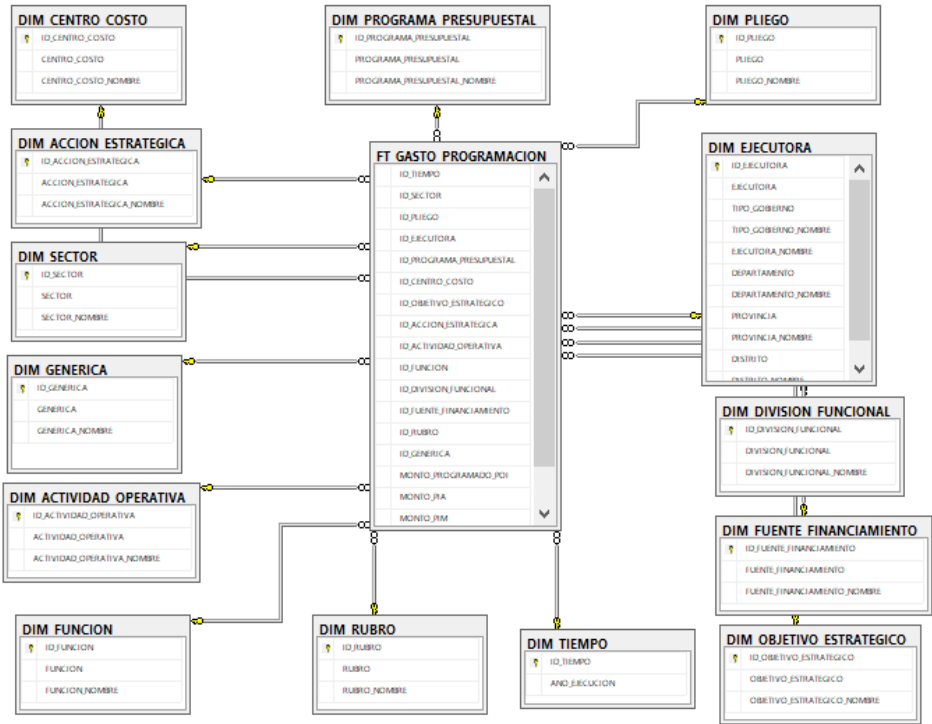


Figura 13. Diseño físico del almacén de datos. Fuente CEPLAN (2017)

Diccionario de Datos.

Tabla 16
Dimensión tiempo

Llave	Nombre de Atributo	Tipo de dato	Descripción
KEY	ID_TIEMPO	int	Clave que identifica tiempo
	ANO_EJECUCION	numeric(4, 0)	Descripción del tiempo

Fuente: Elaboración propia

Tabla 17
Dimensión sector

Llave	Nombre de Atributo	Tipo de dato	Descripción
KEY	ID_SECTOR	int	Clave que identifica el sector
	SECTOR	char(2)	Código del sector
	SECTOR_NOMBRE	varchar(350)	Descripción del sector

Fuente: Elaboración propia

Tabla 18
Dimensión pliego

Llave	Nombre de Atributo	Tipo de dato	Descripción
KEY	ID_PLIEGO	int	Clave que identifica el pliego
	PLIEGO	char(2)	Código del pliego
	PLIEGO_NOMBRE	varbinary(350)	Descripción del pliego

Fuente: Elaboración propia

Tabla 19
Dimensión ejecutora

Llave	Nombre de Atributo	Tipo de dato	Descripción
KEY	ID_EJECUTORA	int	Clave que identifica la ejecutora
	EJECUTORA	numeric(6, 0)	Código de la Ejecutora
	TIPO_GOBIERNO	varchar(2)	Código del tipo de gobierno
	TIPO_GOBIERNO_NOMBRE	char(150)	Descripción del tipo de gobierno
	EJECUTORA_NOMBRE	varchar(150)	Nombre de la ejecutora
	DEPARTAMENTO	varchar(2)	Código del departamento
	DEPARTAMENTO_NOMBRE	varchar(150)	Descripción del departamento
	PROVINCIA	char(2)	Código de la provincia
	PROVINCIA_NOMBRE	char(150)	Descripción de la provincia
	DISTRITO	varchar(2)	Código del distrito
	DISTRITO_NOMBRE	char(150)	Descripción del distrito

Fuente: Elaboración propia

Tabla 20
Dimensión centro de costo

Llave	Nombre de Atributo	Tipo de dato	Descripción
	ID_CENTRO_COSTO	int	Clave que identifica el centro de costo
	CENTRO_COSTO	char(10)	Código del centro de costo
	CENTRO_COSTO_NOMBRE	varchar(350)	Descripción del centro de costo

Fuente: Elaboración propia

Tabla 21
Dimensión objetivo estratégico

Llave	Nombre de Atributo	Tipo de dato	Descripción
KEY	ID_OBJETIVO ESTRATEGICO	int	Clave que identifica el objetivo estratégico
	OBJETIVO ESTRATEGICO	char(10)	Código del objetivo estratégico
	OBJETIVO ESTRATEGICO_NOMBRE	text	Descripción del objetivo estratégico

Fuente: Elaboración propia

Tabla 22
Dimensión acción estratégica

Llave	Nombre de Atributo	Tipo de dato	Descripción
KEY	ID_ACCION ESTRATEGICA	int	Clave que identifica la acción estratégica
	ACCION ESTRATEGICA	char(10)	Código de la acción estratégica
	ACCION ESTRATEGICA_NOMBRE	text	Descripción de la acción estratégica

Fuente: Elaboración propia

Tabla 23
Dimensión actividad operativa

Llave	Nombre de Atributo	Tipo de dato	Descripción
KEY	ID_ACTIVIDAD_OPERATIVA	int	Clave que identifica la actividad operativa
	ACTIVIDAD_OPERATIVA	char(10)	Código de la actividad operativa
	ACTIVIDAD_OPERATIVA_NOMBRE	text	Descripción de la actividad operativa

Fuente: Elaboración propia

Tabla 24
Dimensión programa presupuestal

Llave	Nombre de Atributo	Tipo de dato	Descripción
KEY	ID_PROGRAMA_PRESUPUESTAL	int	Clave que identifica el programa presupuestal
	PROGRAMA_PRESUPUESTAL	char(4)	Código del programa presupuestal
	PROGRAMA_PRESUPUESTAL_NOMBRE	varchar(350)	Descripción del programa presupuestal

Fuente: Elaboración propia

Tabla 25
Dimensión función

Llave	Nombre de Atributo	Tipo de dato	Descripción
KEY	ID_FUNCION	int	Clave que identifica la función
	FUNCION	char(2)	Código de la función
	FUNCION_NOMBRE	varchar(350)	Descripción de la función

Fuente: Elaboración propia

Tabla 26
Dimensión división funcional

Llave	Nombre de Atributo	Tipo de dato	Descripción
KEY	ID_DIVISION_FUNCIONAL	int	Clave que identifica la división funcional
	DIVISION_FUNCIONAL	char(3)	Código de la división funcional
	DIVISION_FUNCIONAL_NOMBRE	varchar(350)	Descripción de la división funcional

Fuente: Elaboración propia

Tabla 27
Dimensión fuente de financiamiento

Llave	Nombre de Atributo	Tipo de dato	Descripción
KEY	ID_FUENTE_FINANCIAMIENTO	int	Clave que identifica la fuente de financiamiento
	FUENTE_FINANCIAMIENTO	char(1)	Código de la fuente de financiamiento

FUENTE_FINANCIAMIENTO_NOMBRE	varchar(150)	Descripción de la fuente de financiamiento
------------------------------	--------------	--

Fuente: Elaboración propia

Tabla 28
Dimensión rubro

Llave	Nombre de Atributo	Tipo de dato	Descripción
KEY	ID_RUBRO	int	Clave que identifica el rubro
	RUBRO	char(2)	Código del rubro
	RUBRO_NOMBRE	varchar(150)	Descripción del rubro

Fuente: Elaboración propia

Tabla 29
Dimensión genérica

Llave	Nombre de Atributo	Tipo de dato	Descripción
KEY	ID_GENERICA	int	Clave que identifica la genérica
	GENERICA	char(4)	Código de la genérica
	GENERICA_NOMBRE	varchar(150)	Descripción de la genérica

Fuente: Elaboración propia

Diseño de la arquitectura técnica

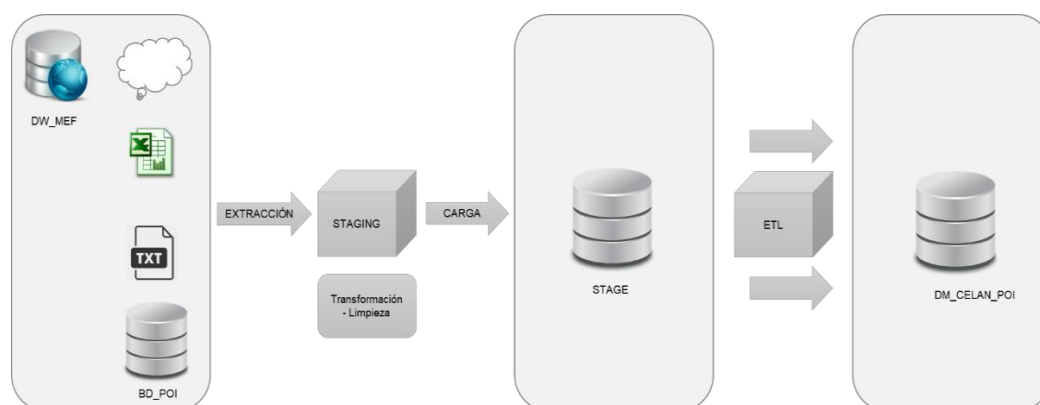


Figura 14. Arquitectura técnica. Fuente Elaboración propia.

Selección de los Productos

Para el desarrollo del proyecto, se optó por el uso de la siguiente tecnología:

SQL Server 2014. Para la implementación del almacén de datos departamental, se decidió hacer uso del motor de base de datos de la Institución. El SQL Server cuenta con herramientas de Inteligencia de Negocio que aportan en la transformación de datos, para convertirlos en fuentes ricas de información.

El Lenguaje de Consulta Estructurado (Structured Query Language [SQL Server]) se desarrolló en los años 80 en SyBase Inc. para para sistemas UNIX y posteriormente Microsoft lo tradujo a sistemas Windows NT. “Es un sistema de gestión de base de datos relacionales que se puede instalar tanto en computadoras portátiles o de sobre mesa o en servidores corporativos” (Abraham Silberschatz – Henry F. Korth – S. Sudarshan, 2014).

Microsoft SQL Server Integration Services – SSIS. El CEPLAN, es una institución que depende de la integración de datos. Las fuentes que consume son de diferente procedencia, en diversos formatos y en volúmenes cada vez mayores, además, la calidad de los datos adquirida no siempre es óptima. El proceso de unión y selección es manual, complejo y toma muchas horas hombre. Por ello, es de vital importancia contar con una herramienta automatizada que permita realizar estos procesos. “La tecnología de servicios de integración de Microsoft SQL Server (SSIS)

aborda estos desafíos y proporciona una plataforma para crear y gestionar soluciones de integración de datos. Es flexible, extensible, la plataforma y el conjunto de herramientas escalables y de alto rendimiento en SSIS satisfacen las demandas empresariales de procesos de extracción de datos-transformación-carga (ETL), así como otras necesidades de integración de datos” (Tok, 2012, p.3).

Microsoft Visual Studio. Se selecciono este entorno, debido a que contiene lenguajes de programación y utilitarios necesarios para el desarrollo del proyecto.

Asp.Net. Para el desarrollo de las aplicaciones que permitirán explotar la información, generar los tableros de control o mando, consultas, reportes, entre otros.

Tabla 30
Listado de productos a emplearse en el desarrollo del proyecto

Producto / Tareas	Nombre del Producto
Base de Datos	SQL Server 2014 Express x64
Poblamiento de Datos	SQL Server Data Tools 2013
Consultas y Reportes	MS. Visual Studio 2015 – Asp.Net
Ofimática	Microsoft Excel, Microsoft Word

Fuente: Elaboración propia

Diseño y desarrollo de la presentación de datos

Proceso de carga del área de pruebas (Stage):

DM_CEPLAN:POI_STAGE. Para este punto del trabajo se describe el proceso de carga de la dimensión STG_DIM_EJECUTORA.

Tarea 1: Limpieza de la base de datos temporal DM_CEPLAN_POI_STAGE.

```
truncate table STG_DIM_TIEMPO
```

```
truncate table STG_DIM_PLIEGO
```

```
truncate table STG_DIM_SECTOR
```

```
truncate table STG_DIM_EJECUTORA
```

```
truncate table STG_DIM_CENTRO_COSTO
```

```
truncate table DIM_OBJETIVO_ESTRATEGICO
```

```
truncate table DIM_ACCION_ESTRATEGICA
```

```
truncate table DIM_ACTIVIDAD_OPERATIVA
```

```
truncate table DIM_PROGRAMA PRESUPUESTAL
```

```
truncate table DIM_FUNCION
```

```
truncate table DIM_DIVISION_FUNCIONAL
```

```
truncate table DIM_FUENTE_FINANCIAMIENTO
```

```
truncate table DIM_RUBRO
```

```
truncate table DIM_GENERICA
```

```
truncate table STG_FT_GASTO_PROGRAMACION
```

Tarea 2: Población de datos

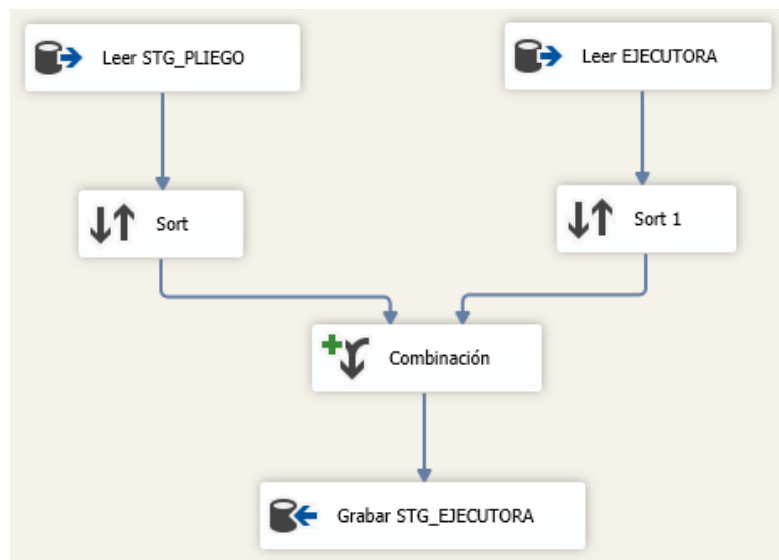


Figura 15. Paquete de carga - dimensión STG_DIM_EJECUTORA. Fuente CEPLAN (2017).

Relación de la dimensión STG_DIM_PLIEGO con STG_DIM_EJECUTORA

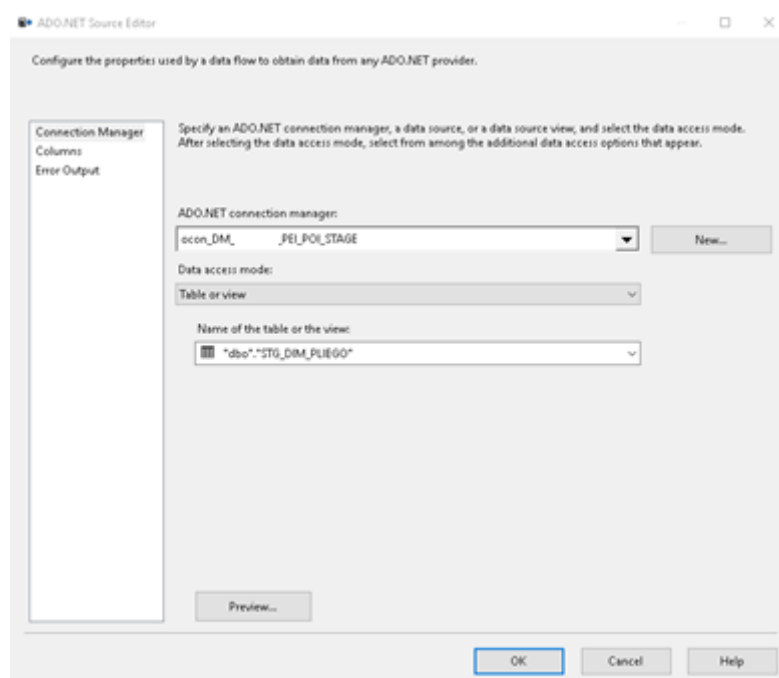


Figura 16. Relación STG_DIM_PLIEGO con STG_DIM_EJECUTORA. Fuente CEPLAN (2017).

Script para la obtención de datos de la dimensión
STG_DIM_EJECUTORA

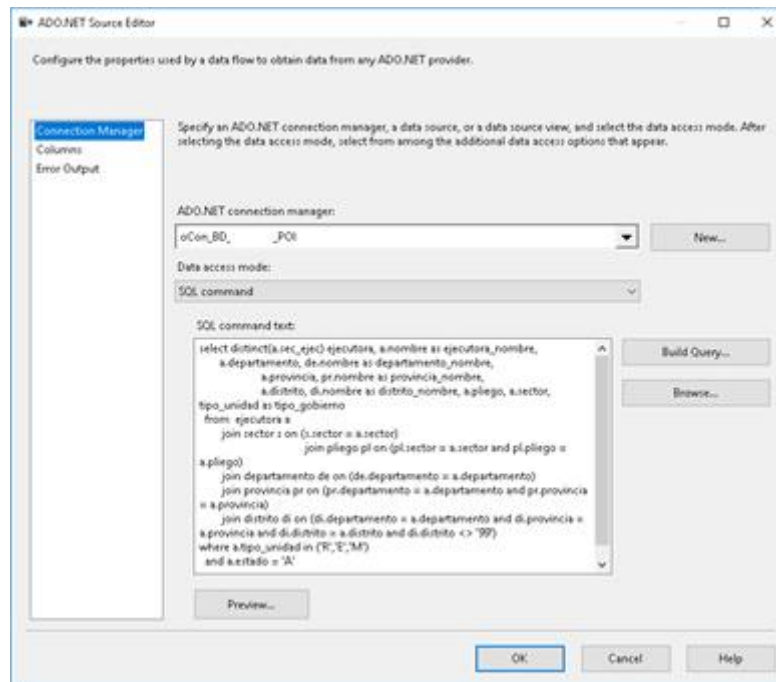


Figura 17. Lectura de la dimensión STG_DIM_EJECUTORA. Fuente CEPLAN (2017).

Transformación de datos y mapeo de datos

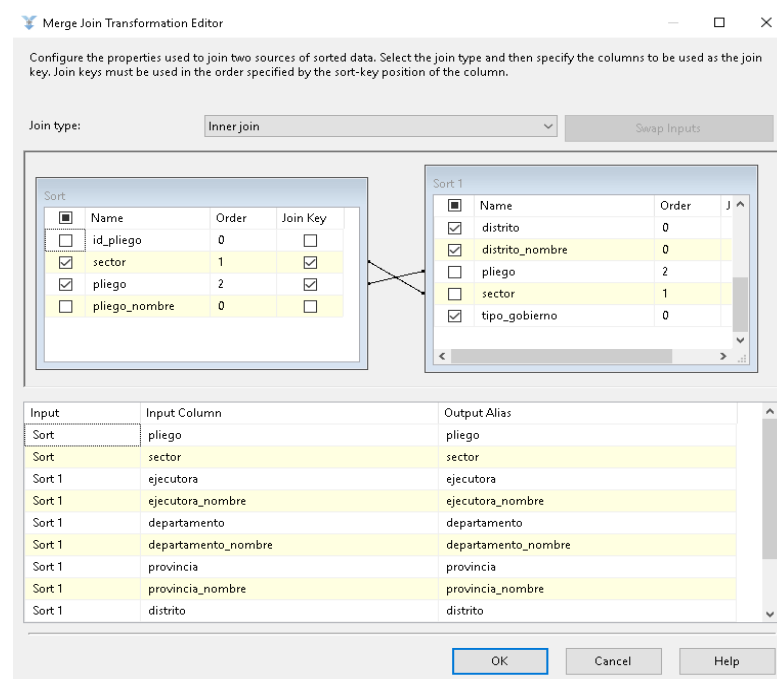


Figura 18. Transformación y mapeo de datos. Fuente CEPLAN (2017).

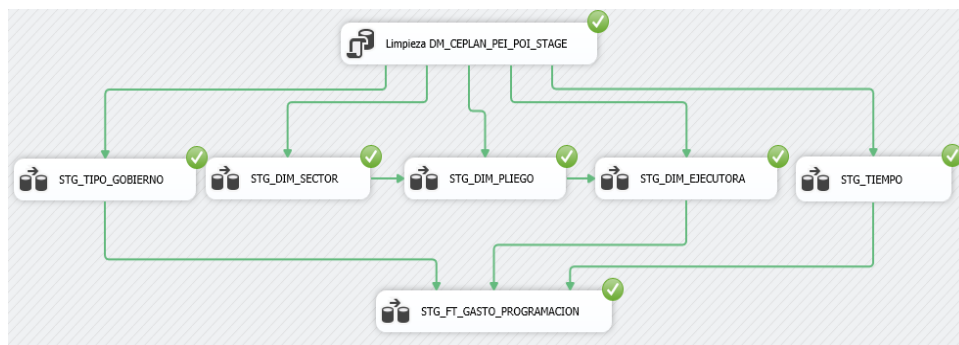


Figura 19. Culminación del proceso de carga del área de pruebas. Fuente CEPLAN (2017).

Procesos de carga del área de pruebas (Stage):
DM_CEPLAN_POI_STAGE. El proceso de carga del almacén de datos departamental se hizo de forma incremental, para este punto del trabajo se mostrará las tareas realizadas con la dimensión DIM_EJECUTORA.

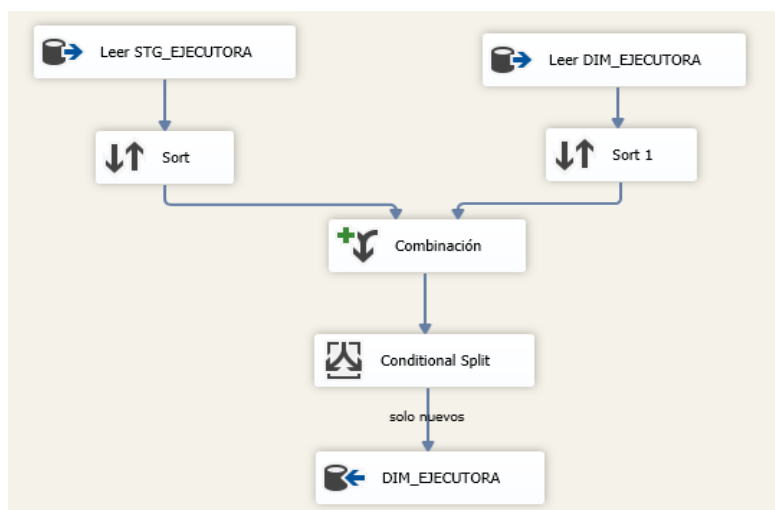


Figura 20. Paquete de carga - dimensión DIM_EJECUTORA. Fuente CEPLAN (2017).

Conexión a la dimensión STG_DIM_EJECUTORA

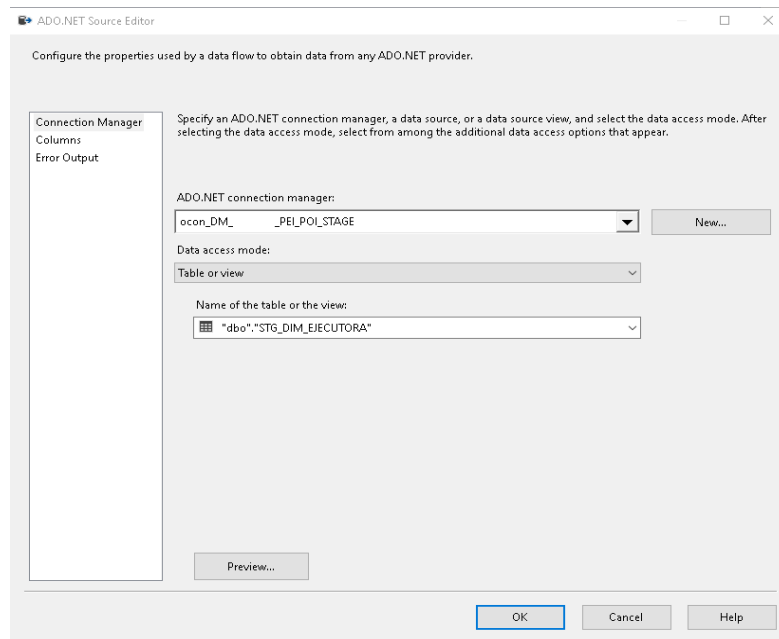


Figura 21. Conexión a la dimensión STG_DIM_EJECUTORA. Fuente CEPLAN (2017).

Conexión a la dimensión DIM_EJECUTORA

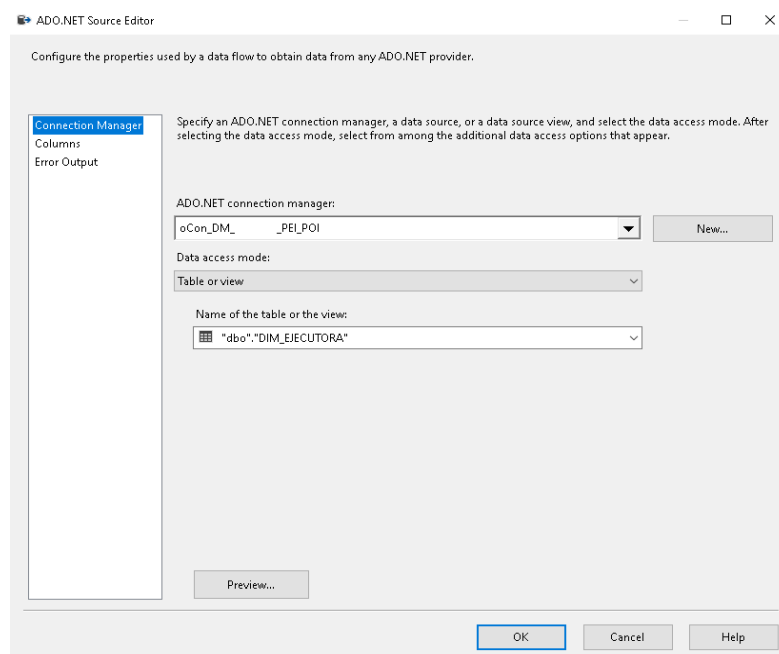


Figura 22. Conexión a la dimensión DIM_EJECUTORA. Fuente CEPLAN (2017).

Combinación de los datos

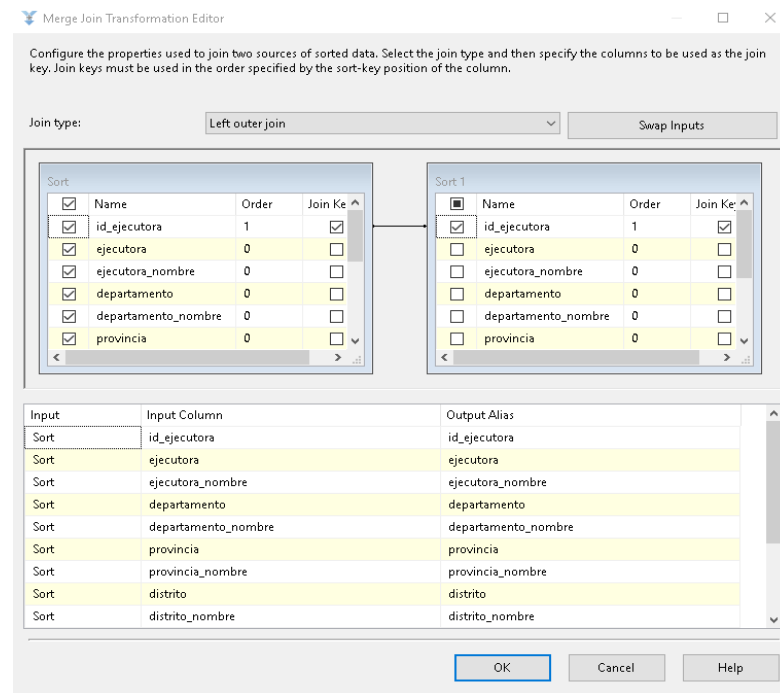


Figura 23. Combinación de datos. Fuente CEPLAN (2017).

Configuración autoincremental

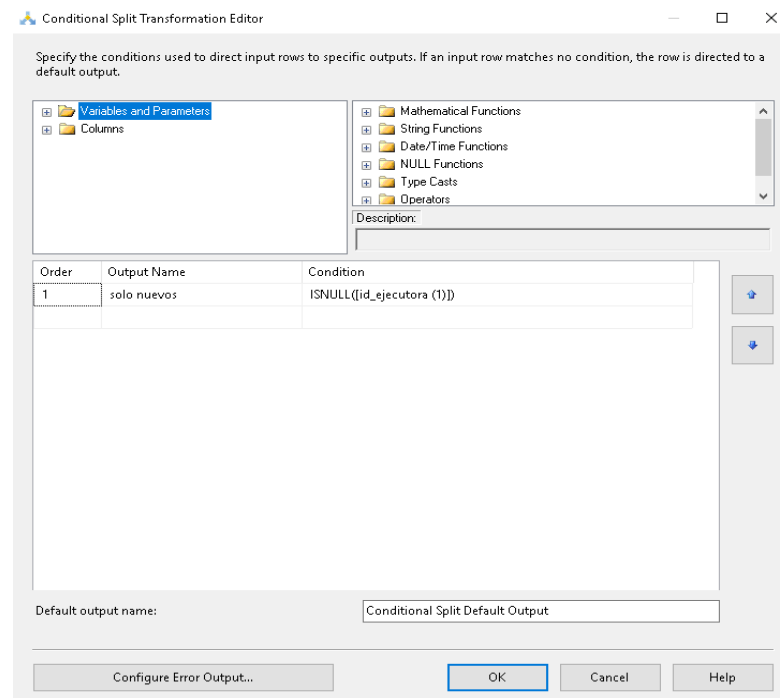


Figura 24. Configuración para la obtención de nuevos registros. Fuente CEPLAN (2017).

Grabar los datos

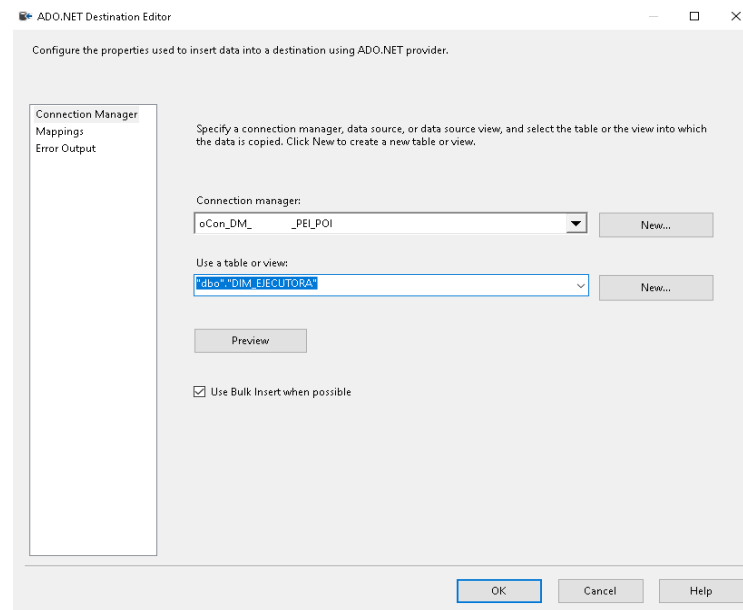


Figura 25. Configuración del destino de datos. Fuente CEPLAN (2017).

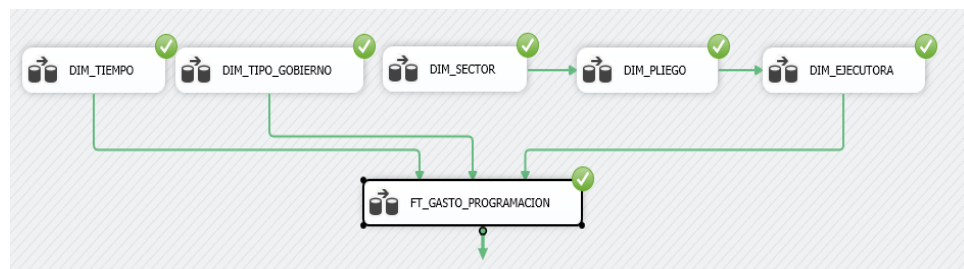


Figura 26. Culminación del proceso de carga del almacén de datos departamental.

Fuente CEPLAN (2017).

Consultas a las dimensiones.

```

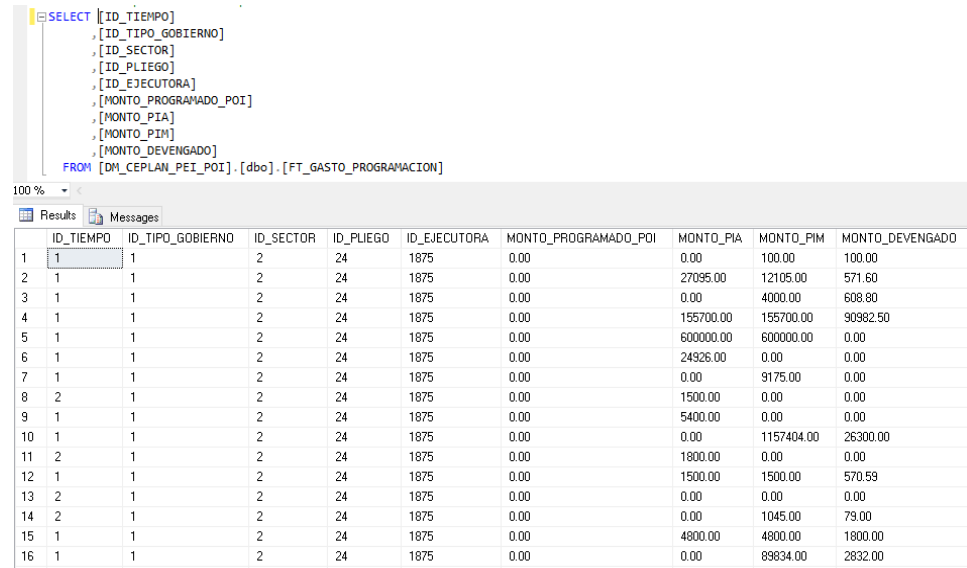
SELECT [id_ejecutora]
      ,[ejecutora]
      ,[ejecutora_nombre]
      ,[departamento]
      ,[departamento_nombre]
      ,[provincia]
      ,[provincia_nombre]
      ,[distrito]
      ,[distrito_nombre]
FROM [DW_CEPPLAN_PET_POI].[dbo].[DIM_EJECUTORA]

```

id_ejecutora	ejecutora	ejecutora_nombre	departamento	departamento_nombre	provincia	provincia_nombre	distrito	distrito_nombre
1	300472	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	05	AYACUCHO	05	LA MAR	02	ANCO
2	300939	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINOS	10	HUANUCO	08	PACHITEA	03	MOLINO
3	300940	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI	10	HUANUCO	08	PACHITEA	04	UMARI
4	300941	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA	10	HUANUCO	09	PUERTO INCA	01	PUERTO INCA
5	300942	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DE POZUZO	10	HUANUCO	09	PUERTO INCA	02	CODO DEL POZUZO
6	300943	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HONORIA	10	HUANUCO	09	PUERTO INCA	03	HONORIA
7	300944	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA	10	HUANUCO	09	PUERTO INCA	04	TOURNAVISTA
8	300945	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUYAPICHIS	10	HUANUCO	09	PUERTO INCA	05	YUYAPICHIS
9	300946	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA - JESUS	10	HUANUCO	10	LAURICOCHA	01	JESUS
10	300947	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS	10	HUANUCO	10	LAURICOCHA	02	BAÑOS
11	300948	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JIVIA	10	HUANUCO	10	LAURICOCHA	03	JIVIA
12	300949	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROPALCA	10	HUANUCO	10	LAURICOCHA	04	QUEROPALCA
13	300950	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOS	10	HUANUCO	10	LAURICOCHA	05	RONDOS
14	300951	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ...	10	HUANUCO	10	LAURICOCHA	06	SAN FRANCISCO ...
15	300952	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE CAURI	10	HUANUCO	10	LAURICOCHA	07	SAN MIGUEL DE C...
16	300953	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA - CHAV...	10	HUANUCO	11	YAROWILCA	01	CHAVINILLO

Figura 27. Ejemplo de consulta a la dimensión DIM_EJECUTORA. Fuente CEPPLAN (2017).

Consultas a la tabla de hechos.



The screenshot shows a SQL query in a query editor and its results in a table. The query selects various fields from a table named [FT_GASTO_PROGRAMACION] in the [dbo] schema, joined with a table named [DM_CEPLAN_PEI_POI] in the [dbo] schema. The results table has 9 columns: ID_TIEMPO, ID_TIPO_GOBIERNO, ID_SECTOR, ID_PLIEGO, ID_EJECUTORA, MONTO_PROGRAMADO_POI, MONTO_PIA, MONTO_PIM, and MONTO_DEVENGADO. The results are displayed in a table with 16 rows.

```

SELECT [ID_TIEMPO]
, [ID_TIPO_GOBIERNO]
, [ID_SECTOR]
, [ID_PLIEGO]
, [ID_EJECUTORA]
, [MONTO_PROGRAMADO_POI]
, [MONTO_PIA]
, [MONTO_PIM]
, [MONTO_DEVENGADO]
FROM [DM_CEPLAN_PEI_POI].[dbo].[FT_GASTO_PROGRAMACION]

```

	ID_TIEMPO	ID_TIPO_GOBIERNO	ID_SECTOR	ID_PLIEGO	ID_EJECUTORA	MONTO_PROGRAMADO_POI	MONTO_PIA	MONTO_PIM	MONTO_DEVENGADO
1	1	1	2	24	1875	0.00	0.00	100.00	100.00
2	1	1	2	24	1875	0.00	27095.00	12105.00	571.60
3	1	1	2	24	1875	0.00	0.00	4000.00	608.80
4	1	1	2	24	1875	0.00	155700.00	155700.00	90982.50
5	1	1	2	24	1875	0.00	600000.00	600000.00	0.00
6	1	1	2	24	1875	0.00	24926.00	0.00	0.00
7	1	1	2	24	1875	0.00	0.00	9175.00	0.00
8	2	1	2	24	1875	0.00	1500.00	0.00	0.00
9	1	1	2	24	1875	0.00	5400.00	0.00	0.00
10	1	1	2	24	1875	0.00	0.00	1157404.00	26300.00
11	2	1	2	24	1875	0.00	1800.00	0.00	0.00
12	1	1	2	24	1875	0.00	1500.00	1500.00	570.59
13	2	1	2	24	1875	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2	1	2	24	1875	0.00	0.00	1045.00	79.00
15	1	1	2	24	1875	0.00	4800.00	4800.00	1800.00
16	1	1	2	24	1875	0.00	0.00	89834.00	2832.00

Figura 28. Resultado de la Consulta a la tabla de hechos. Fuente CEPLAN (2017).

Especificación de aplicaciones para usuarios finales

Definición de perfiles de usuario del Sistema de Inteligencia de negocios implementado.

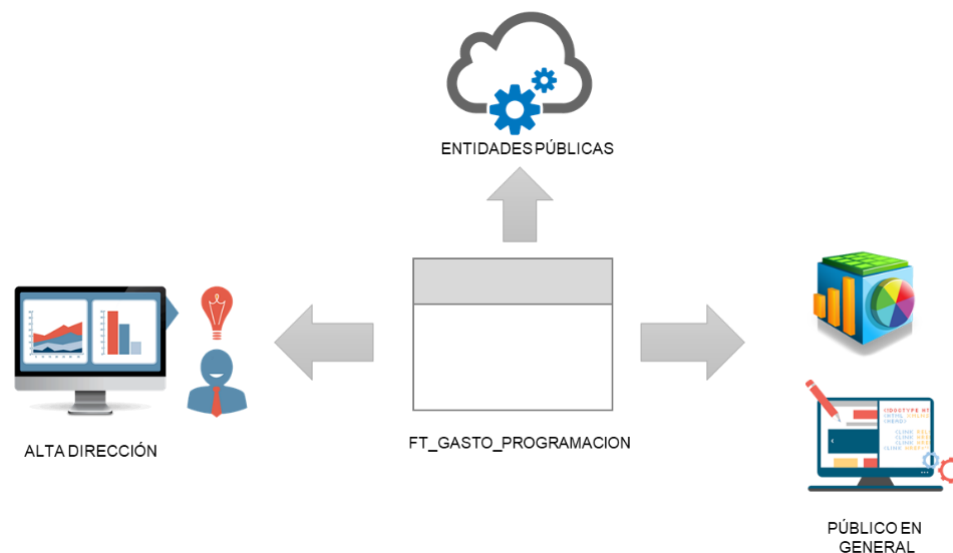


Figura 29. Accesos al sistema de inteligencia de Negocios. Fuente elaboración propia.

Desarrollo de aplicaciones de Inteligencia de Negocios

Consulta Web del PEI – POI y reportes generados con Asp.Net.

Objetivo. Contribuir al logro de los objetivos de la OGA y el CEPLAN; asimismo, con la finalidad de orientar a mejorar el nivel de servicio bajo el enfoque de articulación de Sistemas Administrativos Transversales (SAT), y contribuir a incorporar la Agenda al año 2030.

Definición. Consulta que contiene la información del Presupuesto Inicial de Apertura, Programación y Reprogramación del Plan Operativo Institucional, Presupuesto Modificado y la Ejecución del Gasto del Sector Salud. Mediante la aplicación se podrá realizar consultas según el tipo de información requerida, empleando una serie de filtros. Asimismo, se podrán emitir reportes y exportar la información a hojas de cálculos, formato de documento portátil y archivos de MS Word. También, se podrá visualizar indicadores a través del tablero de control.

La información de la asignación presupuestal y la ejecución del gasto son proporcionadas por el MEF. El CEPLAN ha visto oportuno realizar algunas modificaciones para una mejor explotación de información.

Creación de objetos de base de datos

Tablas y vistas

Tabla 31
Objetos de base de datos

Objetos de Base de Datos	Descripción
ACUMULADO_AMIGABLE_2016	Tabla que contiene los montos del PIA, PIM y ejecución de Gastos del año 2016.
ACUMULADO_AMIGABLE_2017	Tabla que contiene los montos del PIA, PIM y ejecución de Gastos del año 2016.

VW_ACUMULADO_CEPLAN_POI	Vista para la unión de los montos del PEI – POI con el PIA.
-------------------------	---

Fuente: Elaboración propia

Implementación de las capas del proyecto

Tabla 32
Distribución de las capas del proyecto.

Clases	Descripción
Capa de Entidad: CE_Ceplan - Para esta versión solo se considera la clase: CE_Aplicacion.cs.	
<u>Proyecto de tipo Class Library:</u> CD.data	
<u>Clases:</u> Carpeta Common ActProy BasePageBrowser ConsolidationStage DwhLevel DwhMeasure Helper OrderByDirection SearchBy	
Carpeta Data Data HelpTipArgs ReadData RegisterData RegisterData1 UtilityData	Contienen los scripts o clases para la obtención de los datos.
Carpeta Library Measure MeasureCollection TempBingoPage	Contiene el código de acceso a los objetos de base de datos para mostrar la información.
CD_Maestro CD_R_Consolidado	
<u>Proyecto de tipo Class Library:</u> CN.Negocio	
<u>Clases:</u> CN_Cobertura	Contiene las reglas, comunica la capa de datos con la de presentación.

Fuente: Elaboración propia

Se implementó un Proyecto Web para mostrar la información de la programación del registro POI de uso exclusivo para el Congreso de la República. Tomando como base la Consulta PEI –POI.

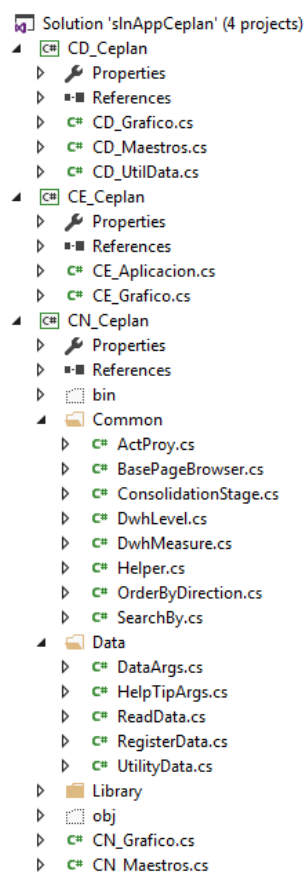


Figura 30. Esquema de la capa lógica del proyecto. Fuente CEPLAN (2017).

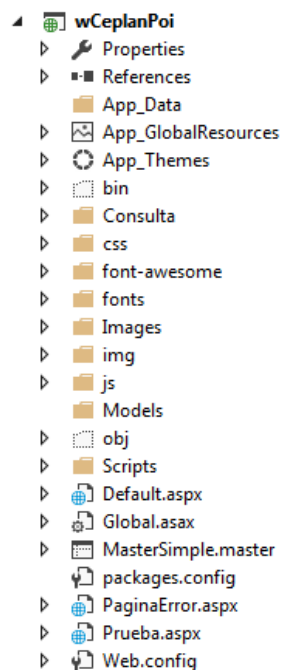


Figura 31. Esquema del proyecto de presentación del proyecto. Fuente CEPLAN (2017).

Implementación del proyecto web (slnAppCeplan), se diseñó y programó formularios web para la presentación de la información, indicadores, cuadros de mandos y reportes.

Pantalla de Consulta del PEI - POI

La pantalla principal de la Consulta del PEI - POI muestra la siguiente información:

Logo de PEI y Presidente del Consejo de Ministros. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Usuario: Hola, cmacarlupu@gmail.com! Cerrar sesión

Consulta del PEI - POI.

Botones: Inicio, Exportar, 2017

Cadena Institucional	Objetivos	Cadena Funcional	Financiamiento	Cadena de Gasto								
Centro de Costo	Objetivos Estratégicos Institucionales	Categoría Presupuestal	Fuente	Genera								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Monto PIA</th> <th>Monto Programado</th> <th>Monto Evaluado</th> <th>Avance %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14,406,000</td> <td>14,406,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Monto PIA	Monto Programado	Monto Evaluado	Avance %	14,406,000	14,406,000	0	0
Monto PIA	Monto Programado	Monto Evaluado	Avance %									
14,406,000	14,406,000	0	0									

Notas:

- Los montos están en Nuevos Soles.
- La información se actualiza a diario. Última actualización: 19 de enero de 2017.

Figura 32. Pantalla principal de la Consulta del PEI - POI. Fuente CEPLAN (2017).

La consulta consta de dos partes:

Filtros de Navegación: Los filtros de navegación están agrupados por una serie de botones que permiten realizar la selección de una determinada información, la cual está relacionada con las otras opciones de búsqueda.



Figura 33. Filtros de navegación de la Consulta del PEI - POI. Fuente CEPLAN (2017).

Las agrupaciones son por: Cadena Institucional, Objetivos, Cadena Funcional, Financiamiento y la Cadena de Gasto.

Tabla de Resultados: Muestra los resultados de las selecciones realizadas en los filtros de navegación. A medida que se va navegando de acuerdo a las selecciones realizadas por el usuario, se genera un historial, el cual se visualiza en la parte superior.

Unidad Ejecutora 1036 CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO- CEPLAN	14,406,000	14,406,000	0	
Centro de Costo	Monto PIA	Monto Programado	Monto Evaluado	Avance %
① 1256-1.01: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	0	1,385,311	0	
① 1256-1.02: DIRECCIÓN EJECUTIVA	0	532,508	0	
① 1256-3.01: OFICINA DE CONTROL INTERNO	0	410,325	0	
① 1256-4.01: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	0	335,626	0	
① 1256-4.02: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0	462,807	0	
① 1256-5.01: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	0	4,383,119	0	
① 1256-6.01: DIRECCIÓN NACIONAL DE PROSPECTIVA Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS	0	2,151,732	0	
① 1256-6.02: DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	0	2,852,857	0	
① 1256-6.03: DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0	1,891,715	0	

Figura 34. Resultado de la navegación en la Consulta del PEI - POI. Fuente CEPLAN (2017).

Diseño del reporte según la propuesta por parte de la coordinación. Se usó la herramienta Report Viewer del Visual Studio. Asimismo, se

generó un reporte para los Gobiernos Locales y otro para Los Gobiernos Regionales y Gobierno Nacional.

Listado de Reportes.

Maestros

Criterios de búsqueda
 Seleccione las opciones.

Año: 2018

Tipo Gobierno: GOBIERNO NACIONAL

Sector: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

Pliego: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Reportes
 Seleccione un reporte

PEI
 Cadena Funcional

Figura 35. Acceso a los reportes de la Consulta del PEI - POI. Fuente CEPLAN (2017).

REPORTE CADENA FUNCIONAL - PLIEGO DEL 2017

SECTOR: 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 PLIEGO: 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Función	División Funcional	Grupo Funcional	Monto PIA	Monto PIM	Monto Programado
01: LEGISLATIVA	001: ACCION LEGISLATIVA	0001: ACCION LEGISLATIVA	0	0	12.000
	018: SEGURIDAD JURIDICA	0039: DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	0	0	60.000
	Total División Funcional		0	0	72.000
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0004: RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	12.454.244	12.470.124	0
		0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	29.011.380	27.230.663	310.000
	005: INFORMACION PUBLICA	0006: INFORMACION PUBLICA	30.265.706	38.842.131	0
	006: GESTION	0007: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	7.337.859	7.616.316	0
		0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	25.503.723	26.773.655	0
		0011: PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.655.284	4.031.204	0
		0012: CONTROL INTERNO	1.545.951	1.564.170	0
	018: SEGURIDAD JURIDICA	0039: DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	1.259.205	1.312.583	0
	Total División Funcional		111.052.352	121.942.848	310.000
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENICION DE DESASTRES	1.863.310	990.431	0
	Total División Funcional		1.863.310	990.431	0

Figura 36. Reporte por Cadena Funcional de la Consulta del PEI - POI. Fuente CEPLAN (2017).

1 de 27

Buscar | Siguiente

Fecha: 26/06/2017

PERU Presidencia del Consejo de Ministros Centro Nacional de Planeamiento Estratégico					
REPORTE CADENA FUNCIONAL - PLIEGO DEL 2017					
DEPARTAMENTO: 03: APURIMAC PROVINCIA: 01: ABANCAY DISTRITO: 01: ABANCAY					
Función	División Funcional	Grupo Funcional	Monto PIA	Monto PIM	Monto Programado
10: AGROPECUARIA	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS				
		0035: PREVENCION DE DESASTRES	10.000	130.000	24.900
		0050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	0	109.272	0
	Total División Funcional		10000,00	239272,00	24900,00
17: AMBIENTE	055: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				
		0125: CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	0	551.533	0
		0124: GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	2.060.639	2.833.623	2.226.879
		0126: VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL	1.349.372	1.704.932	3.007.164
	Total División Funcional		3805478,00	5580805,00	6040387,00
06: COMERCIO	021: COMERCIO				
		0043: PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO	0	1.064.424	0
	Total División Funcional		0,00	1064424,00	0,00
16: COMUNICACIONES	030: TELECOMUNICACIONES				
		0078: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	397.306	548.036	434.719
	Total División Funcional		397306,00	548036,00	434718,52

Figura 37. Reporte por Cadena Funcional y Ubigeo de la Consulta del PEI - POI. Fuente CEPLAN (2017).

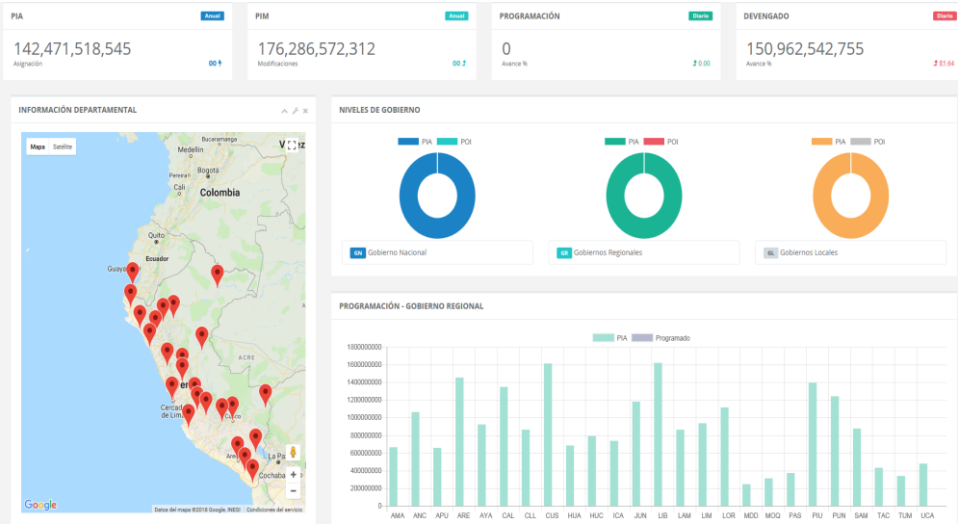


Figura 38. Vista del tablero de control del seguimiento del planeamiento y gasto. Fuente CEPLAN (2017).

Logros. Los logros obtenidos con la implementación de la consulta interactiva fueron:

Alineamiento del Gasto Público con el Planeamiento Estratégico;
Seguimiento al avance del registro del Planeamiento Operativo
Institucional; Contribución al registro del Planeamiento Operativo
Institucional.

Tabla 33

Evolución del registro del POI por tipos de Gobierno en el aplicativo CEPLAN V.1.

Tipo Gobierno	Total Unidades Ejecutoras	Unidades Ejecutoras 2015 - 2016	Avance %	Unidades Ejecutoras 2017	Avance %
Gobierno Nacional	538	5	0.9	296	55.04
Gobiernos Locales	1876	5	0.3	73	3.9
Gobiernos Regionales	583	50	8.6	524	89.9

Fuente: Datos obtenidos del CEPLAN (2017).

Los Gobiernos Locales no están obligados a registrar su Plan Operativo
Institucional.

Consulta Presupuestal de Gasto - Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.

Definición. Esta consulta contiene información respecto del presupuesto de apertura, de las modificaciones presupuestarias y del presupuesto ejecutado del gasto para los sectores afectados por los fenómenos naturales en el año 2017. Mediante la aplicación se pudo realizar consultas según el tipo de información requerida, para saber el gasto que realizaban las entidades públicas en aras del cumplimiento con la reconstrucción de las zonas vulneradas.

Actividades Ejecutadas. Se implementó un Proyecto Web para mostrar la información Presupuestal y de ejecución del Gasto, identificando a las entidades públicas afectadas por los fenómenos naturales en el año 2017 y que recibieron presupuesto adicional.

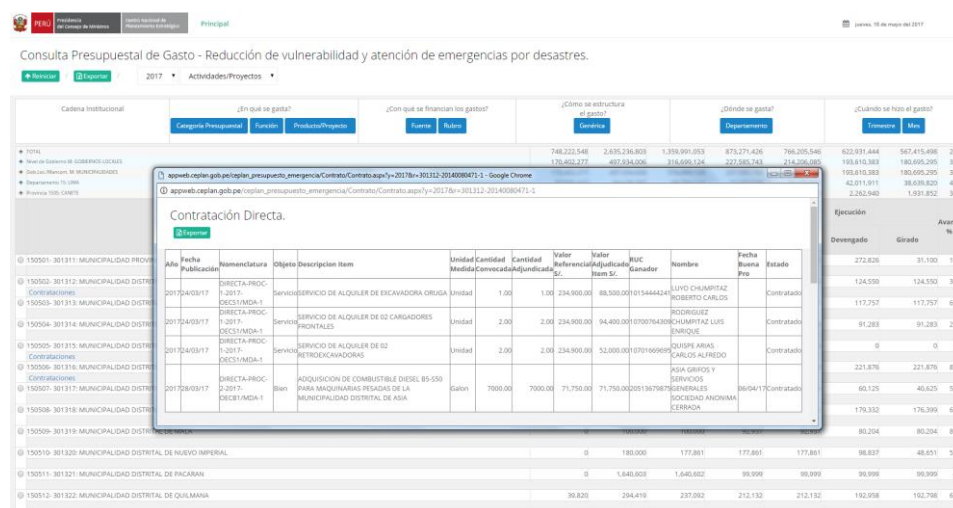


Figura 39. Vista de los tipos de contratos de la Consulta de Vulnerabilidades. Fuente CEPLAN (2017).

Logros. Los logros obtenidos con la implementación de la consulta interactiva fueron:

Seguimiento del Gasto Público de las Instituciones afectadas por Fenómeno del Niño Costero en el año 2017.

Se logró transparentar la información de los contratos durante la época de desastres. Dando a conocer a la ciudadanía la asignación presupuestal y ejecución de las entidades públicas.

Capítulo 5. Análisis y resultados

Tabla 34
Análisis de Resultados.

Objetivos Específicos	Resultados
Implementar un repositorio departamental basado en el modelo dimensional, que permita centralizar la información recaudada por la institución.	Se logró centralizar la información contenida en los PEI y POI y la información de la asignación y ejecución presupuestal provista por los entes responsables.
Generar Consultas interactivas que permitan el análisis de información en línea.	El adecuado tratamiento de la información permitió el alineamiento del planeamiento con la asignación y ejecución presupuestal y el análisis oportuno de datos.
Reducir los tiempos empleados para la elaboración de informes y de reportes de gestión.	Reducción de los tiempos y plazos para la generación de informes, consultas y reportes requeridos por los usuarios.

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

Después de la culminación de proyecto se llegó a las siguientes conclusiones:

En la implementación se ha aprovechado la información con la que cuenta la institución y basándose en el modelo dimensional de Ralph Kimball, centralizar ese recurso proveniente de diversas fuentes de datos.

Asimismo, se ha logrado implementar consultas interactivas que han permitido a los funcionarios monitorear el grado de involucramiento de las entidades en el proceso de planeamiento y poder enfocar el seguimiento en aquellas entidades que requieran reforzamiento de capacitación para la implementación progresiva. Así, por ejemplo, se tiene que se incrementó el registro para los Gobiernos Regionales en un 81.3% y para el Gobierno Nacional en un 54.14% (Ver Tabla 30 – Evolución del registro del POI por tipos de Gobierno).

El proceso de emisión de informes y reportes por parte de los usuarios se redujo considerablemente, de los 24 a más días que tardaba todo el proceso de obtención de información, análisis, diseño y presentación, luego de la implementación de la solución de Inteligencia de Negocios se redujo el tiempo, contando con la información en tiempo real, consiguiendo resolver problemas cotidianos.

Las herramientas desarrolladas permiten que el CEPLAN tenga un manejo de datos que las entidades van registrando, permitiendo obtener cuadros de resumen de todos

los niveles de gobierno, para poder analizar cómo se va alineando la información con los objetivos a nivel nacional.

Por otro lado, esta herramienta permite que el CEPLAN, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente, aporte a la transparencia y acceso de datos para con los ciudadanos brindando acceso a los objetivos y principales líneas de acción en contraste con la ejecución del gasto público de las entidades. Asimismo, permite el monitoreo territorial de los tres niveles de gobierno en aras del cumplimiento de la elaboración de sus Planes Estratégicos y Operativos Institucionales alineados con la información presupuestal.

Recomendaciones

Implementar una Dirección o Área de Tecnologías de la Información que sea la responsable de administrar los recursos y sistemas de la Institución. Asimismo, realizar propuestas de lineamientos, normativas relacionadas tanto a los aspectos técnicos como administrativos.

Fortalecer la Cultura Institucional, con el fin de promover la transferencia del conocimiento en todas las áreas.

Contar con asesorías externas para la implementación de la Tecnologías de la Información.

Programar capacitaciones con mayor frecuencia, respecto a los cambios anuales en el registro del Planeamiento Estratégico y el Plan Operativo Institucional.

Capítulo 6. Referencias bibliográficas

Souza, K., & Oz, E. (2017). *Administración de los Sistemas de Información* – Séptima edición. Cengage Learning Editores. México, D.F., 351.

Silberschatz, A., & Korth, H., & Sudarshan, S. (2014). *Fundamentos de Base de Datos* 6ª Edición. MCGraw Hill / Interamericana de España. Madrid – España. 220–252.

Puerta, A. (2015). *Business Intelligence y las Tecnologías de la Información*. CreateSpace Independent Publishing Platform.106.

Kimball, R. & Ross M. (2013). The Data Warehouse Toolkit. Third edition. *The Definitive Guide to Dimensional Modeling*. Published by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana. 10–40–110.

Mazón, J. & Pardillo, J. & Trujillo, J. (2013). *Diseño y explotación de almacenes de datos*. Publicado por Editorial Club Universitario. 20.

Inca, R., & Zavala, L. (2016), *Desarrollo de una solución de Inteligencia de Negocios para la mejora del proceso de toma de decisiones en el área de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de San Bartolo* (Tesis de pregrado). Universidad Autónoma del Perú, Lima, Perú.

Espinoza, J., & Palomino, C. (2016), *Desarrollo de un Datamart para optimizar la generación de información estratégica de apoyo a la toma de decisiones en la*

Vicepresidencia de Banca Comercial de Interbank Perú (Tesis de pregrado).

Universidad de San Martín de Porras, Lima, Perú.

Reyes, J., & Reyes, J. (2015), *Implementación de una solución de Inteligencia de Negocios en una Empresa Retail* (Tesis de pregrado). Universidad de San Martín de Porras, Lima, Perú.

Gastañadui, Y., & Tamayo, J. (2016), *Inteligencia de Negocios para la dinamización en la toma de decisiones en la Gestión Contable y Presupuestal de la Municipalidad de Víctor Larco Herrera* (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Trujillo, La Libertad, Perú.

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (2018). *Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)*. Lima, Perú.

Banco Interamericano de Desarrollo (2018). *¿Quiénes somos?* Recuperado de: <https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/quienes-somos%2C5996.html>

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN (2017). *Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible* Recuperado de: <https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2017/07/INVPeru-04-07-2017-para-web.pdf>

Corporación Sur – Sur (2018). *Acerca del PIFCSS*. Recuperado de:
<https://www.cooperacionsursur.org/es/conozcanos/acerca-del-pifcss.html>

Ministerio de Economía y Finanzas (2018). *Glosario de Términos*. Recuperado de:
http://www.minsa.gob.pe/transparencia/ifp_glosario.asp

Ministerio de Salud (2018). *Glosario de Términos*. Recuperado de:
<https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902>

Kimball Group (2018). *Kimball DW/BI Lifecycle Methodology*. Recuperado de:
<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dw-bi-lifecycle-method/>

Diario el Peruano (2018). *Decreto Supremo N° 054-2005-PCM*. Recuperado de:
<http://busquedas.elperuano.pe/download/full/7VsJOQgOqLZ8vy54Akd-57>

Diario el Peruano (2018). *Decreto Legislativo N° 1088*. Recuperado de:
http://busquedas.elperuano.pe/download/full/6W_RusKUazM8OVSusqWd-l

Ministerio de Economía y Finanzas (2018). *¿Qué es el Portal de Transparencia Económica?* Recuperado de: <https://www.mef.gob.pe/es/presentacion>

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (2017). *Guía de Planeamiento Institucional*. Recuperado de: <https://www.ceplan.gob.pe/wp->

content/uploads/2017/06/Guia-de-Planeamiento-Institucional-
07jun2017_1806hrs.pdf

FODA: Matriz o Análisis FODA – Una herramienta esencial para el estudio de la
empresa. (2018). Recuperado de: <https://www.analisisfoda.com/>